

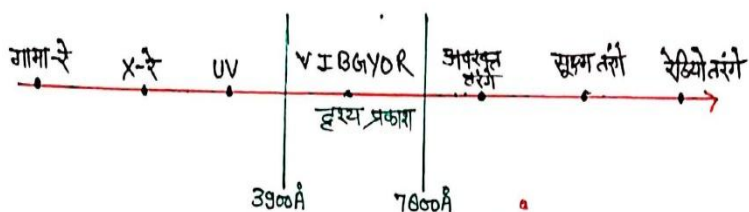
प्रकाशिकी [OPTICS]

CHAPTER-9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र

प्रकाश [Light]- प्रकाश एक विकिरण - ऊर्जा है जो विद्युतचुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। यह विकिरण हमारी आँखों को संवेदित करता है।

□ यह वस्तुओं को देखने में सहायता करता है परन्तु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता।

□ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $3900\text{\AA}$ से $7800\text{\AA}$ ($1\text{\AA} = 10^{-10}$ मीटर) होती है।



"प्रकाश सम्बन्धी अध्ययन प्रकाशिकी (Optics) के अन्तर्गत करते हैं।"

प्रकाशिकी [OPTICS]

"किरण प्रकाशिकी" (Ray Optics)

इसके अन्तर्गत प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ी आकृति वाली वस्तुओं पर किया जाता है।

जैसे-परावर्तन, अपवर्तन

"तरंग प्रकाशिकी" (Wave Optics)

इसके अन्तर्गत प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर या उससे छोटी वस्तुओं के साथ किया जाता है।

जैसे-परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन

□ प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है।

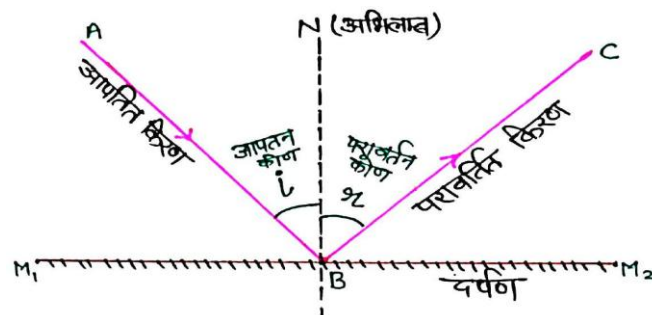
□ प्रकाश के गमन पथ को 'किरण' कहते हैं। →

□ किरणों का समूह 'किरण पुंज' कहलाता है। ⇒

□ प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8$ मीटर/सेकण्ड होती है। (निर्वात में)

प्रकाश का परावर्तन [Reflection of Light]

जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है, तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल पर टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।

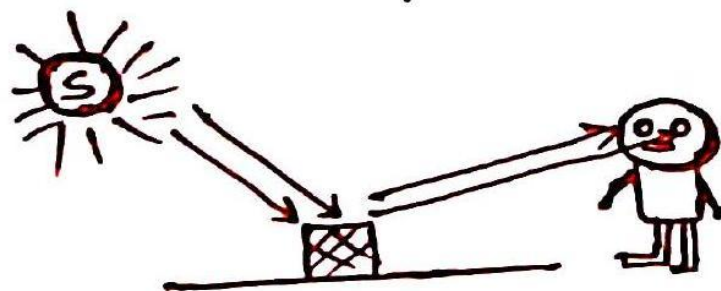


परावर्तन के नियम (Laws of Reflection) - परावर्तन के दो नियम हैं:

1. आपतित किरण, आपतन बिन्दु पर अभिलम्ब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।
2. परावर्तन कोण r , सदैव आपतन कोण i के बराबर होता है।

प्रतिबिम्ब (Image)

जब प्रकाश किरणें वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात् किसी दूसरे बिन्दु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस दूसरे बिन्दु को वस्तु का प्रतिबिम्ब कहते हैं।



वास्तविक प्रतिबिम्ब (Real Image)

जब प्रकाश किरणें किसी बिन्दु वस्तु से टकराकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात् किसी बिन्दु पर वास्तव में मिलती हैं तो इसे बिन्दु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिम्ब कहते हैं।

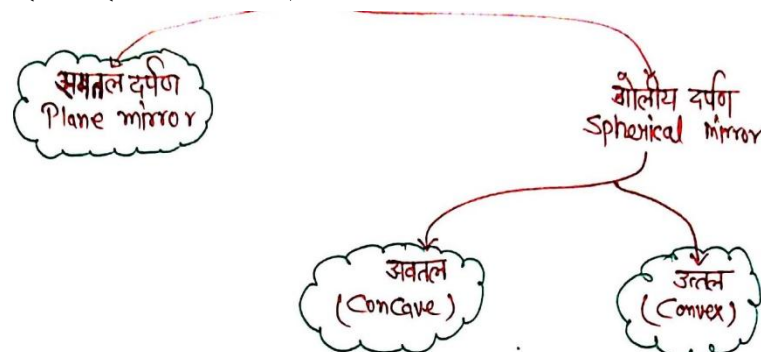
आभासी प्रतिबिम्ब (Virtual Image)

जब प्रकाश किरणों किसी बिन्दु वस्तु से टकराकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात् किसी बिन्दु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिन्दु को बिन्दु वस्तु का आभासी प्रतिबिम्ब कहते हैं।

दर्पण (Mirror)

एक ऐसा काँच का तल जिसका एक सिरा परावर्तक तल तथा दूसरा सिरा पारे की कलई तथा लाल-आक्साइड का पेन्ट होता है दर्पण कहलाता है।

दर्पण के प्रकार

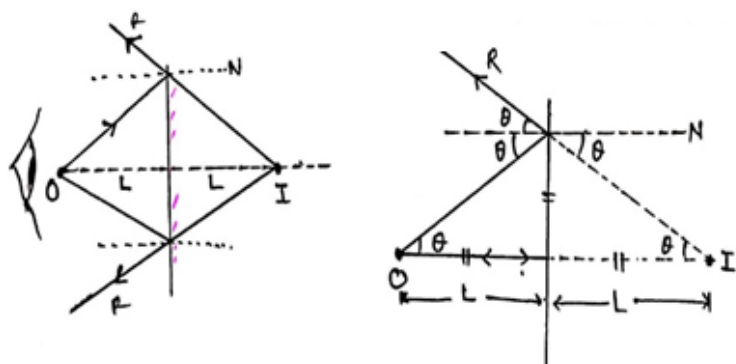


(1) समतल दर्पण -

एक काँच की समतल प्लेट जिसके एक सिरे पर कलई लगी हो तथा दूसरा भाग परावर्तक हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिम्ब दर्पण के अन्दर बनना है।



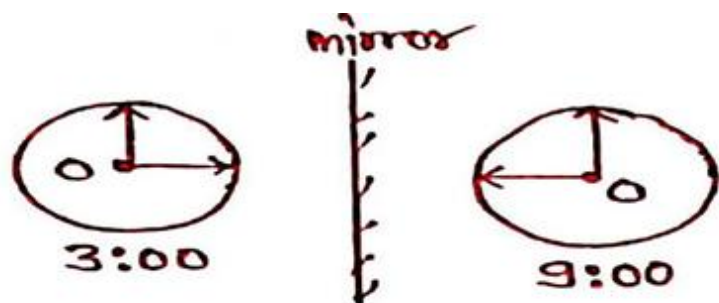
- त्रिज्या $\rightarrow \infty$ (अनन्त)
- फोकस दूरी $\rightarrow \infty$ (अनन्त)
- समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिम्ब की दूरी समान होती है।



- समतल दर्पण पर बना प्रतिबिम्ब आभासी तथा सीधा होता है।

दर्पण से प्रतिबिम्ब बनना $\Rightarrow$

घड़ी (Clock) $\rightarrow$



Q. 2:40:25 का समतल दर्पण पर प्रतिबिम्ब क्या होगा।-

Trick $\Rightarrow$ 12:00:00 में घटा दो या 1 हासिल लेकर

11:59:60
2:40:25
9:19:35

दो समतल दर्पण से प्रतिबिम्ब बनना $\Rightarrow$

यदि दो समतल दर्पण के बीच कोण θ हो तब उनके बीच वस्तु रखने पर बना प्रतिबिम्ब की संख्या ज्ञात करना -

$$\text{सूत्र } n = \frac{360^\circ}{\theta}$$

□ यदि n सम संख्या होगी तो प्रतिबिम्बों की संख्या $n - 1$ होगी।

□ यदि n विषम संख्या होगी तो प्रतिबिम्बों की संख्या n ही रहेगी।

अवतल दर्पण $\Rightarrow$ वह दर्पण

जिसमें परावर्तक तल बीच में

दबा हुआ रहता है।

उत्तल दर्पण $\Rightarrow$ वह दर्पण जिसमें

परावर्तन उभरे हुए तल से होता है।

गोलीय दर्पण से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण पारभाषाएँ-

वक्रता केन्द्र [Centre of Curvature]- दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केन्द्र को दर्पण का वक्रता केन्द्र 'C' कहते हैं।

वक्रता त्रिज्या [Centre of Curvature] - दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या 'R' कहते हैं।

द्वारक [Aperture] - दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं।

ध्रुव (Pole) - दर्पण के द्वारक के मध्य बिन्दु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं।

मुख्य अक्ष (Principal axis) - दर्पण के ध्रुव और वक्रता केन्द्र को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष कहलाती है।

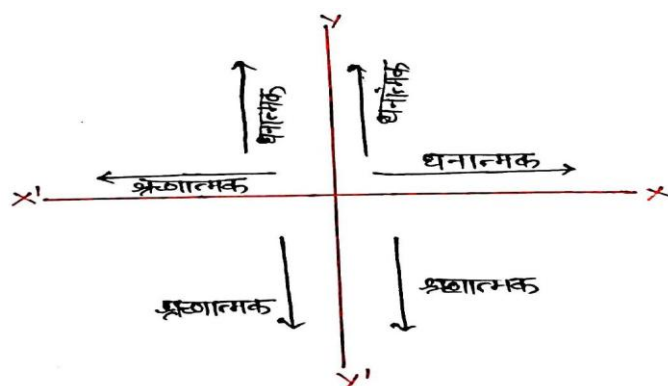
फोकस (Focus) - मुख्य अक्ष के समान्तर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिन्दु पर मिलती है उस बिन्दु को दर्पण का फोकस कहते हैं।

फोकस-दूरी (Focal length) - ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी या फोकसान्तर कहते हैं।

फोकस-तल (Focal Plane) - गोलीय दर्पण के प्रधान या मुख्य अक्ष के लम्बवत तथा फोकस से गुणरे वाले काल्पनिक समतल को गोलीय दर्पण का फोकस-तल कहा जाता है।

चिन्ह परिपाटी (Sign Convention)

जब प्रकाश किरणें बायीं ओर से दर्पण पर आपतित हो-

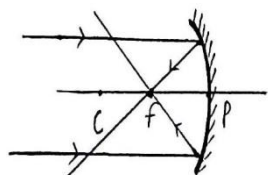


गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिम्ब बनना -

(1) अवलय दर्पण द्वारा

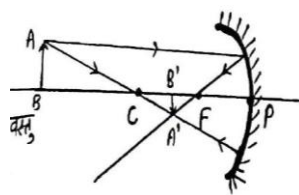
(i) जब वस्तु अनन्त पर स्थित हो -

जब वस्तु अनन्त पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिम्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर बिन्दु आकार का बनाता है।



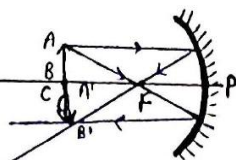
(ii) जब वस्तु अनन्त व वक्रता के केन्द्र के बीच हो -

जब वस्तु अनन्त व वक्रता केन्द्र (C) के बीच स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिम्ब F व C के बीच बनता है। ये प्रतिबिम्ब वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है।



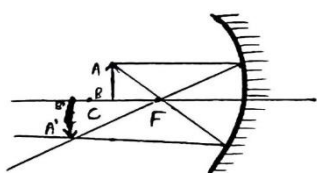
(iii) जब वस्तु वक्रता केन्द्र (C) पर स्थित हो -

जब वस्तु वक्रता केन्द्र (C) पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिम्ब वक्रता केन्द्र (C) पर वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है।



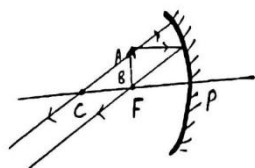
(iv) जब वस्तु वक्रता केन्द्र तथा फोकस के बीच हो -

जब वस्तु C तथा F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिम्ब C व अनन्त के बीच वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है।



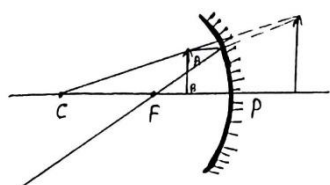
(v) जब वस्तु फोकस पर हो -

जब वस्तु फोकस (F) पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिम्ब अनन्त पर, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा।



(vi) जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो -

जब वस्तु फोकस (F) तथा ध्रुव (P) के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिम्ब आभासी, दर्पण के पीछे, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है।

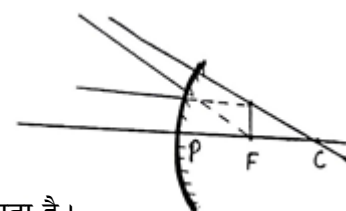


(2) उत्तल दर्पण द्वारा -

उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब का अध्ययन वस्तु की केवल दो स्थितियों के लिए किया जाता है।

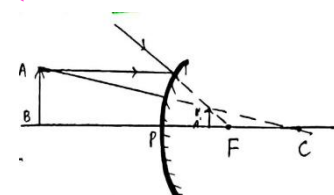
(i) जब वस्तु अनन्त पर हो -

जब वस्तु अनन्त पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा तथा बहुत छोटा बनता है।



(ii) जब वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी हो -

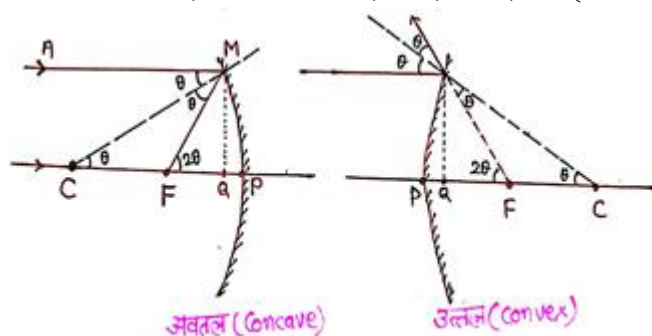
जब वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिम्ब ध्रुव (P) तथा फोकस (F) के मध्य, सीधा, छोटा तथा आभासी बनता है।



गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में सम्बन्ध (Relation between the focal length of a spherical mirror and its Radius of Curvature) -

माना दर्पण का ध्रुव P तथा वक्रता केन्द्र C है दर्पण का फोकस F है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है।

चित्र में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों प्रदर्शित हैं।



चित्र से स्पष्ट है, ध्रुव P तथा Q बहुत पास है

$$CQ = CP \parallel MQ = MP$$

$$\triangle MQC \text{ से, } \tan \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{MQ}{CQ} \quad (1) \quad \begin{cases} CQ = CP = R \\ QF = PF = f \end{cases}$$

$$\triangle MQF \text{ से, } \tan 2\theta = \frac{MQ}{QF} \quad (2)$$

बहुत सूक्ष्म कोणों के लिए $\tan \theta = \theta$ तथा $\tan 2\theta = 2\theta$ तब

$$\text{समी०(1) से, } \theta = \frac{MQ}{CQ} \quad (3)$$

$$\text{समी०(2) से } 2\theta = \frac{MQ}{QF} \quad \text{समी०(3) से } \theta \text{ का मान रखने पर}$$

$$\begin{aligned} 2 \frac{MQ}{CQ} &= \frac{MQ}{QF} \\ \frac{2}{R} &= \frac{1}{f} \\ f &= \frac{R}{2} \end{aligned}$$

अवतल दर्पण के लिए सूत्र

$\triangle OO'C$ तथा $\triangle CII$ समकोणिक है।

$$\frac{OO'}{II'} = \frac{CO}{IC} \quad \text{--- (i)}$$

इसी प्रकार त्रिभुज $II'F$ तथा ANF

भी समकोणिक है। मुख्य अक्ष पर A से

खींचा गया लम्ब AN है।

$$\frac{NA}{II'} = \frac{NF}{FI}$$

परन्तु $NA = OO'$

$$\frac{OO'}{II'} = \frac{NF}{FI} \quad \text{--- (ii)}$$

समीकरण (i) व (ii) से -

$$\frac{OO'}{IC} = \frac{NF}{FI}$$

मान लिया कि बिन्दु A दर्पण के ध्रुव के बहुत समीप है।

$$NF = PF$$

$$\frac{OO'}{IC} = \frac{NE}{FI}$$

$$\frac{PC + PO}{PC - PT} = \frac{PF}{PF - PI}$$

$$\frac{R - u}{R - v} = \frac{f}{f - v}$$

$$(2f - u)(f - v) = f(2f - v)$$

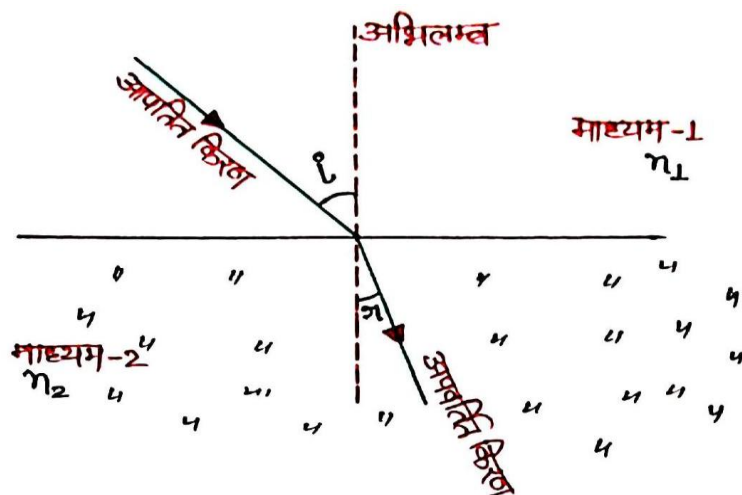
$$2f^2 - fv = 2f^2 - fu - 2fv + uv$$

दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर $fv + fu = uv$

$$\left[\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \right]$$

प्रकाश का अपवर्तन (Refraction of Light) -

जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं।



अपवर्तन के नियम - अपवर्तन के दो नियम हैं-

i) आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिन्दु पर अभिलम्ब तीनों एक ही तल में होते हैं।

ii) आपतन कोण की ज्या अर्थात् $\sin i$ तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात् $\sin r$ का अनुपात एक नियतांक होता है।

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{एक नियतांक} = \eta \text{ (अपवर्तनांक)}$$

इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। $\frac{\sin i}{\sin r} = {}^1n_2 = \frac{n_2}{n_1}$

${}^1n_2 = \frac{n_2}{n_1}$ = पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।

अपवर्तनांक (Refractive Index) -

अपवर्तनांक वो माध्यमों का सापेक्ष गुण है।

अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है।

"निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।"

$$\text{अपवर्तनांक } (\mu_m) = \frac{\text{प्रकाश की चाल निर्वात में}}{\text{प्रकाश की चाल माध्यम में}}$$

$$\eta = \mu_m = \frac{c}{v}$$

या माध्यम में प्रकाश का वेग $v = \frac{c}{n}$

अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण की आवृत्ति वही रहती है जो आपतित किरण की होती है वही अपवर्तित किरण की होती है। परन्तु उसका वेग बदल जाता है।

नोट:- □ यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो $n_2 > n_1$

$$\frac{n_2}{n_1} > 1 \text{ तथा } \sin i > \sin r \text{ तथा } i > r$$

□ यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो $n_2 < n_1$

$$\frac{n_2}{n_1} < 1 \text{ तथा } \sin i < \sin r, i < r$$

□ यदि प्रकाश किरण का आपतन अभिलम्बवत है अर्थात् जब $\angle i = 0$ तब $\angle r = 0$ तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में सीधे आगे बढ़ जाती है परन्तु उसका वेग परिवर्तित हो जाता है।

□ अपवर्तन में आवृत्ति (ν) वही रहती है अतः दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर तरंगदैर्घ्य (λ) बदल जाती है। स्नेल के नियम से,

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c/v_2}{c/v_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}, n = \frac{\lambda_1 \times \nu}{\lambda_2 \times \nu} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

जब प्रकाश किरण वायु से काँच में जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य घटती है।

□ प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है अर्थात् reversible होता है।

चित्र से, $\frac{\sin i^2}{\sin r} = 1n_2 \dots (1)$

विपरीत के लिए $\frac{\sin r}{\sin i} = 2n_1 \dots (2)$

समी० (1) व (2) से।

$$\frac{\sin i}{\sin r} \times \frac{\sin r}{\sin i} = 1n_2 \times 2n_1 = \frac{n_2}{n_1} \times \frac{n_1}{n_2} = 1$$

$$1n_2 \times 2n_1 = 1$$

$$1n_2 = \frac{1}{2n_1}$$

यदि तीन माध्यम 1, 2, 3 हैं तब

$$1n_2 \times 2n_3 \times 3n_1 = 1$$

"क्रान्तिक कोण तथा पूर्ण आन्तरिक परावर्तन"

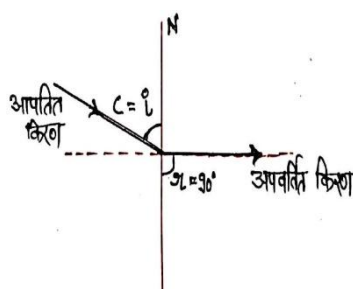
(Critical Angle And Total Internal Reflection)

जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कुछ भाग परावर्तित होता है तथा अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण अभिलम्ब से दूर हटती है इस दशा में अपवर्तन कोण (r) आपतन कोण (i) से बड़ा होता है।

एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90° हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्रान्तिक कोण (Critical Angle) कहते हैं।

या,

क्रान्तिक कोण 'C', सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90° होता है।



□ यदि आपतन कोण का मान क्रान्तिक कोण से और अधिक बढ़ा दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता बल्कि सम्पूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आन्तरिक परावर्तन कहते हैं।

अर्थात् इसमें प्रकाश का अपवर्तन

बिल्कुल नहीं होता। पूर्ण आन्तरिक परावर्तन में निम्न दो शर्तें हैं-

i) प्रकाश सघन माध्यम से विरल

माध्यम में जा रहा हो।

ii) आपतन कोण क्रान्तिक कोण से बड़ा हो

"अपवर्तनांक तथा क्रान्तिक कोण में सम्बन्ध"

यदि विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम से,

सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक,

$$2n_1 = \frac{\sin i}{\sin r}$$

जब आपतन कोण (i) = क्रान्तिक कोण (c) तब, अपवर्तन कोण $r = 90^\circ$

$$2n_1 = \frac{\sin c}{\sin 90^\circ}$$

$$2n_1 = \sin c$$

हम जानते हैं $2n_1 = \frac{1}{1n_2}$ जहाँ $1n_2 =$ विरल माध्यम के सापेक्ष सघन

माध्यम का अपवर्तनांक

$$\frac{1}{1n_2} = \sin c \text{ या } 1n_2 = \frac{1}{\sin c}$$

उदाहरण के लिए यदि प्रकाश काँच से वायु में जा रहा हो तब

$$a_{ng} = \frac{1}{\sin c}$$

⇒ काँच-वायु के लिए क्रान्तिक कोण $41^\circ 49'$ तथा जल-वायु के लिए $48^\circ 39'$

⇒ माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है अतः क्रान्तिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है।

पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के अनुप्रयोग

1. प्रकाशिक तन्तु - प्रकाशिक तन्तु पूर्ण

आन्तरिक परावर्तन की घटना पर

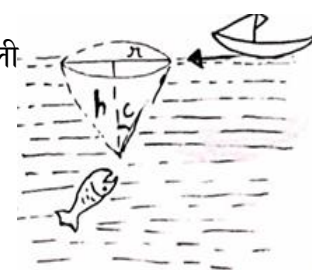
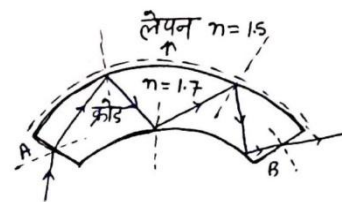
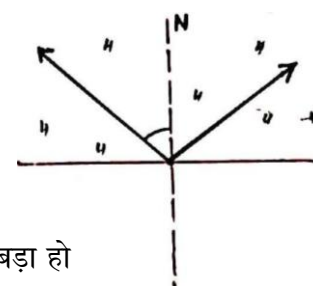
आधारित युक्ति है जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हास के प्रेषित किया जा सकता है।

उपयोग - (1) दूर संचार (2) अन्तः दर्शी

2. मछली द्वारा प्रेषित विश्व - माना एक मछली

जल में 'h' गहराई पर है। जल के पृष्ठ के निकट रखी वस्तुओं से चलने वाली किरणें

वायु-जल अन्तरापृष्ठ से जल में प्रवेश करती हैं



तथा मछली की आँख पर जल-वायु माध्यम के युग्म के लिए क्रांतिक कोण ($c = 49^\circ$) बनाती है तथा वस्तुयें मछली को दिखाई देने लगती हैं। मछली के लिए बाहरी - क्षेत्र सममित है, अतः जल में स्थित मछली को पूरा बाहरी संसार शीर्ष कोण ($2c = 90^\circ$) के शंकु के भीतर दिखाई देता है।

मछली द्वारा प्रेक्षित जल के पृष्ठ पर वृत्ताकार दीप्त क्षेत्र की ज्या,

$$r = h \tan c = h \tan 49^\circ$$

$$\text{इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल} - A = \pi r^2 = \pi h^2 \tan^2 49^\circ$$

स्पष्टतः जल के पृष्ठ पर मछली को दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षितिज

की त्रिज्या जल के पृष्ठ से मछली की गहराई (h) पर निर्भर करती है।

3. हीरे की चमक

4. रेगिस्तान में मरीचिका

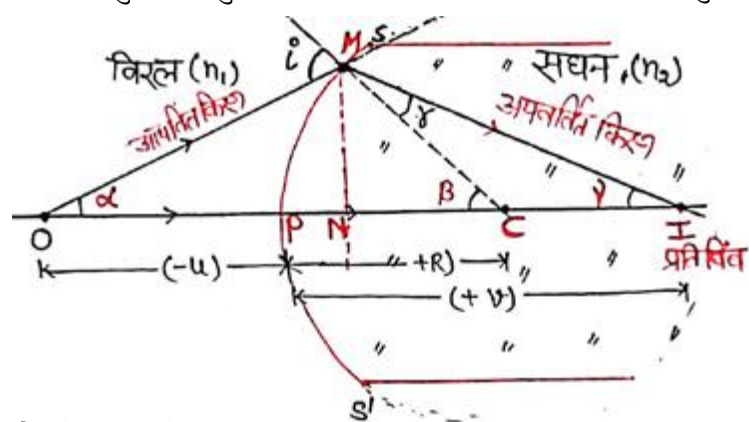
5. ठण्डे देशों में मरीचिका

6. जल में परखनली का चमकीला दिखना

7. काँच में पड़ी दरारों का दिखना

गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन →

माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ SPS' है। जो विरल माध्यम (n_1) को सघन माध्यम n_2 से प्रथक करता है। इस पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केन्द्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिन्दु वस्तु O है। बिन्दु वस्तु O से आपतित किरण OM है जहाँ अभिलम्ब CMN है। अपवर्तित किरण MI सघन माध्यम में अभिलम्ब की मुड़ जाती है। दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ पर अभिलम्बवत गिरती है, अतः सीधी चली जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणों बिन्दु I पर मिलती है। अतः बिन्दु I बिन्दु O का वास्तविक प्रतिबिम्ब है। चित्रानुसार,



स्नेल के नियम से -

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21} \Rightarrow \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \quad \{\text{सूक्ष्म कोणों हेतु } \theta \text{ यदि सूत्रम है तब}\}$$

$$\sin \theta \approx \theta \quad \text{कोई भी कोण अर्थात } \tan \theta \approx \theta \}$$

$$\sin i = i \text{ तथा } \sin r = r \quad \{\text{सूक्ष्म के लिए}\}$$

$$n_1 l = n_2 r \quad \text{--- (1)}$$

चित्र में त्रिभुज, MIC से

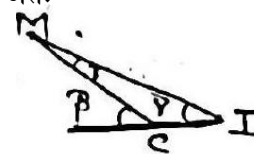
तथा $\triangle MOC$ से

β बहिष्कोण है अतः

$$i = \alpha + \beta \quad \text{--- (3)}$$

$$\beta = r + r$$

$$r = \beta - r$$



समी० (2) तथा (3) के मान समी० (1) में खनने पर :

$$n_1(\alpha + \beta) = n_2(\beta - r)$$

$$n_1\alpha + n_1\beta = n_2\beta - n_2r$$

त्रिभुज से $\tan \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}}$ यहाँ लम्ब MN होता है। दूर मापने के लिए

लम्ब डाला गया जिससे दोनों ओर समान दूरी मापी जाए

α, β, γ के लिए $\alpha = \tan \alpha, \beta = \tan \beta, \gamma = \tan \gamma$ $\triangle OMN$ से

$$n_1 \left(\frac{MN}{ON} \right) + n_1 \left(\frac{MN}{NC} \right) = n_2 \left(\frac{MN}{NC} \right) - n_2 \left(\frac{MN}{NI} \right)$$

$$MN \left[\left(\frac{n_1}{ON} \right) + \frac{n_1}{NC} \right] = MN \left[\frac{n_2}{NC} - \frac{n_2}{NI} \right]$$

$$\frac{n_1}{ON} + \frac{n_1}{NC} = \frac{n_2}{NC} - \frac{n_2}{NI}$$

$$\frac{n_1}{OP} + \frac{n_1}{PC} = \frac{n_2}{PC} - \frac{n_2}{PI}$$

$$\frac{n_1}{-u} + \frac{n_1}{R} = \frac{n_2}{R} - \frac{n_2}{v}$$

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2}{R} - \frac{n_1}{R}$$

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{1}{R} (n_2 - n_1) \quad \text{--- (4)}$$

यह सूत्र जब किरण विरल से सघन में जाए तब प्रयोग के लिए है-

दूसरा सूत्र सघन से विरल के लिए -

$$\frac{n_1}{v} - \frac{n_2}{u} = \frac{1}{R} (n_1 - n_2) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{सिर्फ } n_1 \text{ और } n_2 \text{ का स्थान आपस में बदल देना है।} \end{array} \right.$$

यदि n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है तो

$$\frac{n_2}{n_1} = n \text{ अतः समी० (4) से,}$$

सभी दूरियाँ ध्रुव से मापी जाती हैं

और N और P समीप है अतः $N = P$

$PC = +R$ वक्रता त्रिज्या

$PI = +v$ प्रतिबिम्ब की दूरी

$PO = -u =$ वस्तु की दूरी

चिन्ह परिपारी के अनुसार किरण के

चलने की दिशा में दूरीया (+) में लेना है।

या बाईओर (-) दाई ओर (+)

$$\frac{n_2/n_1}{v} - \frac{n_1/n_1}{u} = \frac{\left(\frac{n_2}{n_1} - \frac{n_1}{n_1}\right)}{R} \Rightarrow \frac{n_2/n_1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{\left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)}{R}$$

$$\frac{n}{v} - \frac{1}{u} = \frac{n-1}{R}$$

गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र

$\triangle OCM$ में बहिष्कोण प्रमेय से-

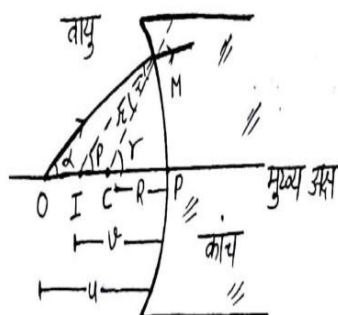
$$\alpha + i = r$$

$$i = r - \alpha \quad \text{--- (i)}$$

$\triangle ICM$ में बहिष्कोण प्रमेय से -

$$\beta + r = r$$

$$r = r - \beta \quad \text{--- (ii)}$$



माना अवतल पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो रनैल के नियम से

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n$$

यदि i & r अत्यन्त सूक्ष्म है तो

$$\sin i \approx i \text{ \& \; } \sin r \approx r$$

$$\frac{i}{r} = n \Rightarrow i = nr$$

समी (i) व (ii) से -

$$\gamma - \alpha = n(\gamma - \beta) \quad \text{--- (iii)}$$

$$\text{कोण} = \frac{\text{चाप से}}{\text{त्रिज्या}}$$

$$\alpha = \frac{MP}{OP}, \beta = \frac{MP}{IP}, \gamma = \frac{MP}{PC}$$

समी (iii) से -

$$\frac{MP}{PC} - \frac{MP}{OP} = n \left(\frac{MP}{PC} - \frac{MP}{IP} \right)$$

$$AP \left(\frac{1}{PC} - \frac{1}{OP} \right) = nMP \left(\frac{1}{PC} - \frac{1}{IP} \right)$$

$$\frac{1}{-R} + \frac{1}{u} = n \left(\frac{1}{-R} + \frac{1}{v} \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{चिन्ह परिपाटी से -} \\ OP = -u \\ IP = -v \\ PC = -R \end{array} \right.$$

$$\frac{1}{-R} + \frac{1}{u} = \frac{n}{-R} + \frac{n}{v} \Rightarrow \frac{n}{v} - \frac{1}{u} = \frac{n}{R} - \frac{1}{R}$$

$$\left[\frac{n}{v} - \frac{1}{u} = \frac{n-1}{R} \right]$$

यदि प्रथम एवं द्वितीय माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः n_1 व n_2 है तो -

$$n = 1n_2 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{n}{v} - \frac{1}{u} = \frac{n-1}{R}$$

$$\frac{n_2}{n_1 v} - \frac{1}{u} = \frac{n_2/n_1 - 1}{R}$$

$$\frac{n_2}{n_1 v} - \frac{1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{n_1 R}$$

n_1 से दोनों ओर गुणा करने पर -

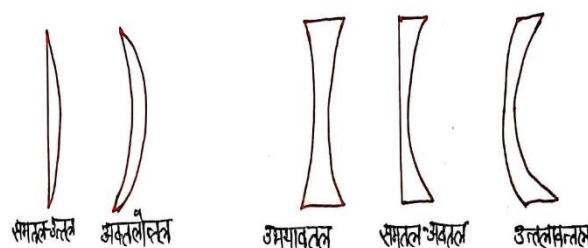
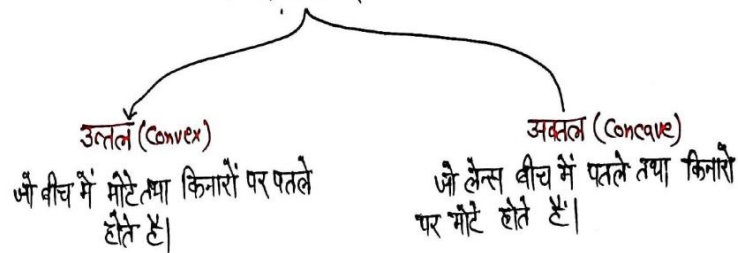
$$\frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_1(n_2 - n_1)}{n_1 R}$$

$$\left[\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R} \right]$$

लेन्स [Lens]

लेन्स एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। वक्रपृष्ठ गोलीय, वैलनाकार, या परवलयीकार हो सकते हैं।

लेन्स के प्रकार

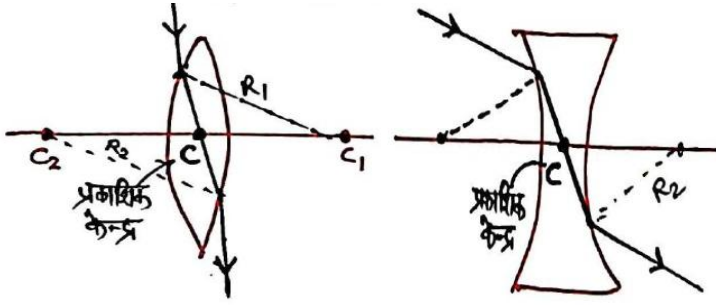


लेन्स से सम्बन्धित कुछ परिभाषाएँ -

(Some Definitions Related to lens)

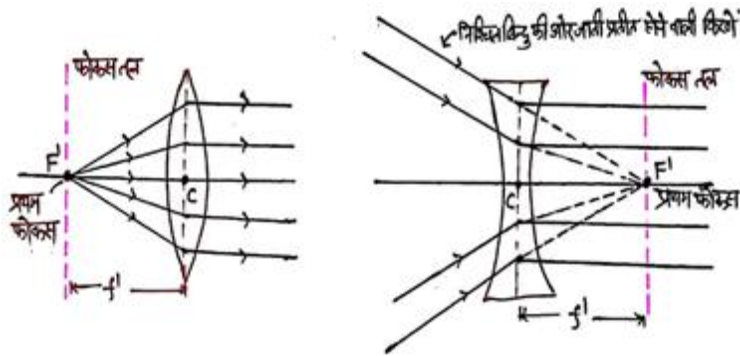
(i) **मुख्यअक्ष (Principal axis)**- लेन्स के दोनों पृष्ठों के वक्रता केन्द्रों को मिलानेवाली रेखा को लेन्स की मुख्य-अक्ष कहते हैं।

(ii) **प्रकाशिक केन्द्र (Optical Centre)**- यदि लेन्स पर प्रकाश की कोई किरण इस प्रकार आपतित हो कि लेन्स से अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समान्तर हो, तो अपवर्तित किरण लेन्स की मुख्य अक्ष को जिस बिन्दु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे लेन्स का प्रकाशिक केन्द्र कहते हैं।

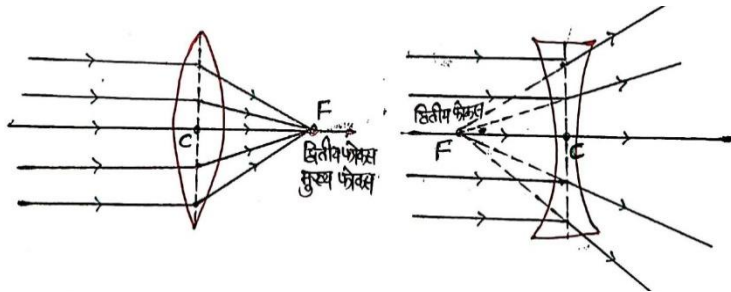


फोकस तथा फोकस-दूरी (Focus and Focal length)

प्रथम फोकस → लेन्स की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिन्दु से चलने वाली किरणों लेन्स से अपवर्तित होकर कुस्य-अक्ष के समान्तर हो जाती है। इस बिन्दु को लेन्स का प्रथम फोकस कहते हैं।



द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस - लेन्स की मुख्य अक्ष के समान्तर चलने वाली किरणों लेन्स से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिन्दु पर मिलती है या उस बिन्दु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिन्दु को लेन्स का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं।

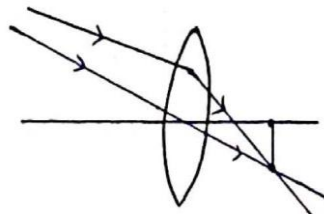


चित्र से स्पष्ट है कि उत्तल लेन्स में फोकस-दूरी वास्तविक तथा अवतल लेन्स में आभासी होता है। उत्तल लेन्स की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेन्स की फोकस दूरी श्रृणात्मक होती है।

वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेन्स द्वारा बना प्रतिबिम्ब -

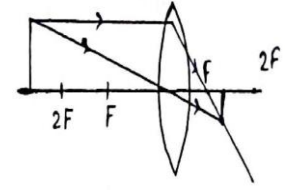
1. जब वस्तु अनन्त पर हो:-

- फोकस पर
- वास्तविक
- उल्टा
- छोटा



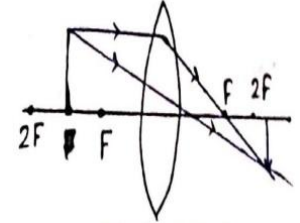
2. जब वस्तु अनन्त तथा $2F$ के बीच हो:-

- F तथा $2F$ के बीच
- वास्तविक
- उल्टा
- छोटा



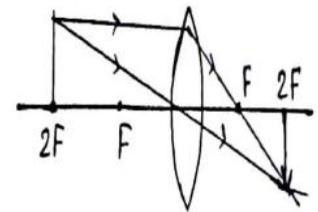
3. जब वस्तु $2F$ पर हो:-

- $2F$ पर
- वास्तविक
- उल्टा
- वस्तु के बराबर



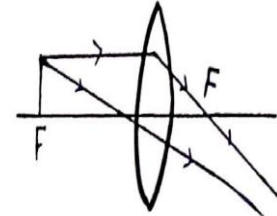
4. जब वस्तु $2F$ तथा F के बीच स्थित हो:-

- $2F$ तथा अनन्त के बीच
- वास्तविक
- उल्टा
- वस्तु से बड़ा



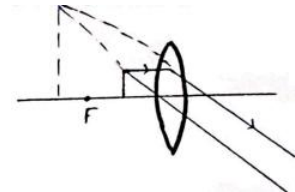
5. जब वस्तु फोकस पर हो -

- अनन्त पर बनेगा
- वास्तविक
- उल्टा
- बहुत बड़ा



6. जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केन्द्र के बीच स्थित हो :-

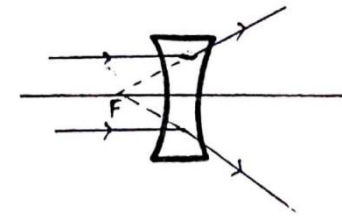
- लेन्स के पहले
- आभासी
- सीधा
- वस्तु से बड़ा



अवतल लेन्स के द्वारा बना प्रतिबिम्ब

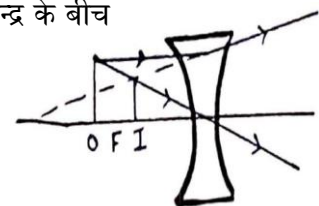
(a) जब वस्तु अनन्त पर हो:-

- f पर वस्तु की ओर
- काल्पनिक
- सीधा
- बहुत होता



(b) जब वस्तु अनन्त एवं प्रकाशिक केन्द्र के बीच हो:-

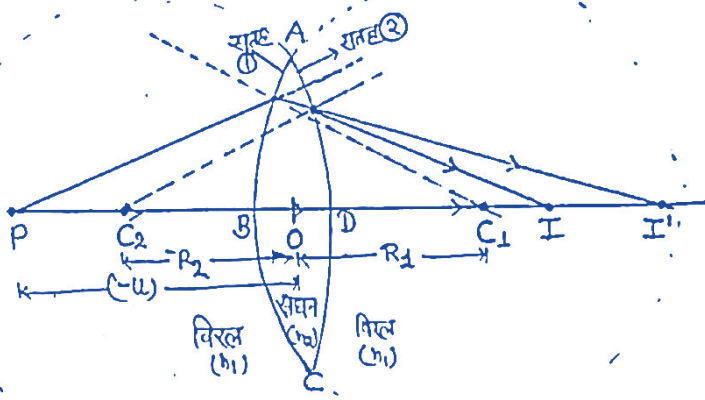
- फोकस बिन्दु एवं प्रकाशिक केन्द्र के बीच
- सदैव काल्पनिक सीधा
- सीधा
- वस्तु से होता



लेन्स मेकर सूत्र 'या' पतले लेन्स के लिए अपवर्तन का सूत्र

गाना एक पतला लेन्स जिसकी गोताईसूष्म है- तथा वक्रप्रणों की

त्रिज्याएँ क्रमशः R_1 व R_2 हैं, एक पारदर्शी माध्यम में रखा है।



सतह ABC के लिए वस्तु है- P प्रतिबिम्ब है- I'

सतह ADC के लिए (किरण ABC से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिम्ब माना गया I' वस्तु - I' (अभासी वस्तु) परन्तु लेस के अन्दर ही किरण ABC के बाद ADC सतह पर आती है प्रतिबिम्ब - I तो वह पुन दूसरे वक्रपृष्ठ की भांति कार्य करती है उसका वक्रता केन्द्र C_2 माना गया है उसका अविलम्ब जो है और अब पहली किरण की जो अपवर्तित किरण उसी को ADC सतह के आपतित किरण मान लिया जाता है।- अपवर्तन के लिए सतह ABC से -

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{विरल से सिधन माध्यमों में अपवर्तन के लिए सूत्र} \\ \frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R} \end{array} \right.$$

$$\frac{n_2}{(+OI')} - \frac{n_1}{(-OP)} = \frac{n_2 - n_1}{(+OC_1)} \quad \text{--- (1)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = \text{प्रतिबिम्ब की दूरी} \\ u = \text{वस्तु की दूरी} \\ R_1 = \text{क्रक त्रेया 1)} \end{array} \right.$$

सतह ADC के लिए -

$$\frac{n_1}{v} - \frac{n_2}{u} = \frac{n_1 - n_2}{R} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{सिधन से विरल में सूत्र वही रहता है, बस } n_2 \text{ की स्थान} \\ \text{पर } n_1 \text{ मां } n_1 \text{ के सान पर } n_2 \text{ होता है} \end{array} \right.$$

$$\frac{n_1}{(+OI)} - \frac{n_2}{(+OI')} = \frac{n_1 - n_2}{(-OC_2)} \quad \text{--- (2)}$$

समी० (1) तथा (2) को जोड़ने पर

$$\frac{n_2}{+OI'} + \frac{n_1}{OP} + \frac{n_1}{OI} - \frac{n_2}{OI} = \left(\frac{n_2 - n_1}{OC_1} \right) - \left(\frac{n_1 - n_2}{OC_2} \right)$$

$$\frac{n_1}{OP} + \frac{n_1}{OI} = \frac{(n_2 - n_1)}{OC_1} + \frac{(n_2 - n_1)}{OC_2}$$

चित्र से दूरियाँ पुनः चिह्न परिपाटी के अनुसार मापने पर

$$OP = -u, OI = +v, OC_1 = +R_1, OC_2 = -R_2$$

$$\text{तब } \frac{n_1}{-u} + \frac{n_1}{+v} = \frac{n_2 - n_1}{R_1} + \frac{(n_2 - n_1)}{(-R_2)}$$

$$n_1 \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{u} \right) = (n_2 - n_1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_1} \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{--- (4)}$$

हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु अनन्त पर होती है तो प्रतिबिम्ब लेस के द्वितीय फोकस पर बनता है अर्थात् जब $u = \infty$ तब $v = f$

$$\text{ऊतः } \frac{1}{f} - \frac{1}{\infty} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \left\{ \because \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \right\}$$

$$\frac{1}{f} = (n_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{या } \frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

पुनः समी० (4) यह मान रखने पर

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

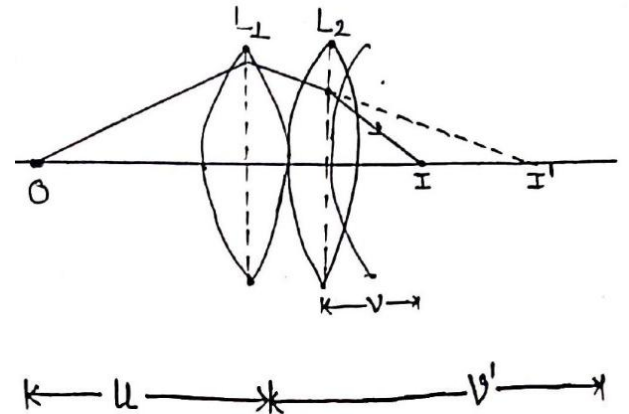
यह लेस मेकर का सूत्र है।

सम्पर्क में रखे दो लेसों की तुल्य फोकस दूरी

माना दो पतले उत्तल लेस L_1 व L_2 हैं, जिनकी फोकस दूरियाँ क्रमशः f_1 व f_2 हैं, वायु में एक-दूसरे के सम्पर्क में इस प्रकार रखे हैं कि इनकी मुख्य अक्ष एक ही हैं।

i) माना एक बिन्दु वस्तु O, L के सामने u दूरी पर रखी है तब O का प्रतिबिम्ब I' लेस L_1 से V' दूरी पर बनता है तब लेस के सूत्र से

$$\frac{1}{v'} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} \quad \text{--- (1)}$$



ii) अब यदि L_1 लेस L_2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है

जिसका प्रतिबिम्ब I लेस L_2 से V दूरी पर बनता है।

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{v'} = \frac{1}{f_2} \quad \text{--- (2)}$$

समी० (1). तथा (2) को जोड़ने पर

$$\frac{1}{x_1} - \frac{1}{u} + \frac{1}{v} - \frac{1}{x'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

यदि दोनो लेन्स के स्थान पर एक ही लेन्स हो तो $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{F}$ सूत्र होगा तुलना करने पर

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

$$F = \frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2}$$

नोट:- (1) जब दोनो लेन्स उत्तल हैं- इस स्थिति में $f_1 \oplus$ तथा f_2 भी $\oplus$ तब F भी $\oplus$ अतः संयुक्त लेन्स उत्तल लेन्स की तरह कार्य करेगा।

(2) जब एक लेन्स उत्तल तथा दूसरा अवतल है- तब-

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{-f_2} = \frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} = b$$

$$F = \frac{f_1 f_2}{f_2 - f_1}$$

(i) यदि $f_1 > f_2$; तब F श्रणात्मक होगा और संयुक्त लेन्स अवतल की तरह

(ii) जब $f_1 < f_2$, तब F धनात्मक और " उत्तल "

(iii) जब $f_1 = f_2$ तब $F = \infty$ " " समतल

(3) जब दोनों लेन्स अवतल है तो f_1 व f_2 श्रणात्मक होंगे तब

$$F = \frac{-f_1 f_2}{f_1 + f_2} \text{ संयुक्त लेन्स अवतललेस की तरह कार्य करेगा।}$$

सम्पर्क में रखे दो लेन्सों की संयुक्त क्षमता

माना f_1 व f_2 फोकस दूरियों के दो पतले लेन्स सम्पर्क में रखे हैं तथा इस लेन्स युग्म की फोकस दूरी F है। यदि इनकी क्षमताएं क्रमशः P_1, P_2 तथा P है तब -

$$P_1 = \frac{1}{f_1}, P_2 = \frac{1}{f_2} \text{ तथा } P = \frac{1}{F}$$

संयुक्त लेन्स के लिए $P = P_1 + P_2$

रेखीय आवर्धन (Linear Magnification)

लेन्स द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब की लम्बाई तथा स्वयं वस्तु की लम्बाई के अनुपात को 'रेखीय आवर्धन' कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं।

सीधे प्रतिबिम्बों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिम्बों के लिए ऋणात्मक होती है।

उत्तल लेन्स से आवर्धन

(Magnification by a Convex Lens)

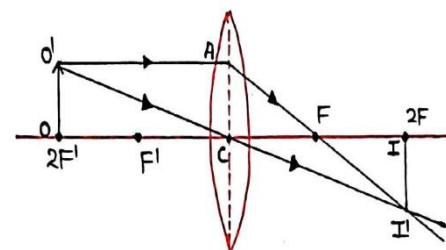
चित्र में CII' तथा COO' समरूप है।

$$\text{अतः } \frac{II'}{OO'} = \frac{CI}{CO}$$

$$Od' = +h_1 \quad II' = -h_2$$

$$CO = -u \quad CI = +v$$

$$\frac{-h_2}{+h_1} = \frac{+v}{-u}$$



$$\text{रेखीय आवर्धन } m = \frac{h_2}{h_1} = \frac{v}{u}$$

अवतल लेन्स से आवर्धन

(Magnification by a Concave Lens)

त्रिभुज CII^1 तथा COO^1

समरूप में है।

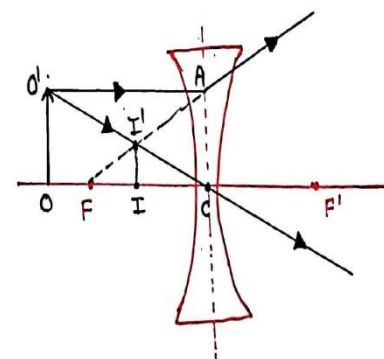
$$\text{अतः } \frac{II^1}{OO^1} = \frac{CI}{CO}$$

$$\text{यहाँ } OO^1 = h_1, \quad II^1 = h_2$$

$$CO = -U \quad \text{तथा} \quad CI = V$$

$$m = \frac{h_2}{h_1} = \frac{-v}{-u}$$

$$\text{रेखीय आवर्धन } m = \frac{h_2}{h_1} = \frac{v}{u}$$



प्रिज्म [Prism]

किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित किसी पारदर्शी माध्यम को 'प्रिज्म' कहते हैं।

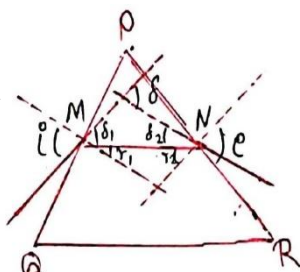
इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं।

अपवर्तक सतहों के मध्य का कोण प्रिज्म कोण 'A' (या अपवर्तक कोण) कहलाता है।

प्रिज्म द्वारा अपवर्तन

[Refraction Through a Prism]

माना PQR काँच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। प्रिज्म के पृष्ठ परकिरण आपतित होने पर आपतन कोण i तथा निर्गत कोण e है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य कोण, विचलन कोण ' δ ' कहलाता है। -



न्यूनतम विचलन कोण

[Angle of Minimum Deviation]

जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण पहले घटता है फिर बढ़ता है। एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसे न्यूनतम विचलन कोण ' δ_m ' कहते हैं। इस स्थिति में -

आपतन कोण ' i ' तथा निर्गमन कोण ' e ' बराबर होते हैं। अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समान्तर होती है।

$$i = e, r_1 = r_2, \delta = \delta_m \text{ होता है।}$$

$$i = \frac{\delta_m + A}{2} \quad r = \frac{A}{2}$$

प्रिज्म की खोज सर्वप्रथम आइजक-न्यूटन ने 1665 में की। इसकी सहायता से न्यूटन न्यूटन ने श्वेत प्रकाश में उपस्थित सात रंगों के होने को बताया

प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन का सूत्र

माना कोई एक काँच का प्रिज्म है

जिसमें $\angle A$ प्रिज्म का अपवर्तक कोण है।

माना किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ $R \times$ पर गिरती है। यह किरण अभिलम्ब की ओर झुकती हुई QS की दिशा में तथा QS पृष्ठ RY पर अभिलम्ब से दूर हटती हुई SZ दिशा में वायु में किलजाती है। आपतन कोण i तथा अपवर्तन कोण r है। निर्गत कोण e है।

चित्र से

$$i_1 = \delta_1 + r_1 \text{ या } \delta_1 = i_1 - r_1 \quad \text{---(1)}$$

$$i_2 = \delta_2 + r_2 \text{ या } \delta_2 = i_2 - r_2 \quad \text{---(2)}$$

कुल विचलन कोण -

$$\delta = \delta_1 + \delta_2$$

$$= (i_1 - r_1) + (i_2 - r_2)$$

$$\delta = (i_1 + i_2) - (r_1 + r_2) \quad \text{--- (3)}$$

चतुर्भुज $QRST$ में

$$LQ + LR + LS + LT = 360^\circ$$

$$90 + A + 90 + \angle T = 360$$

$$\angle T = 360 - 180 - A$$

$$\angle T = 180 - A \quad \text{--- (4)}$$

$$\triangle QST \text{ में } \angle r_1 + \angle r_2 + \angle T = 180^\circ$$

$$\angle T = 180 - (\angle r_1 + \angle r_2) \quad \text{--- (5)}$$

समी०(4) तथा (5) से

$$180^\circ - A = 180 - (\angle r_1 + \angle r_2)$$

$$\angle r_1 + \angle r_2 = A \quad \text{--- (6)}$$

अल्पतम विचलन के लिए- माना $i_1 = i_2 = i$ तथा $r_1 = r_2 = r$ तब समी० (6) से- $r + r = A$

$$2r = A$$

$$r = \frac{A}{2} \text{ यह अपवर्तन कोण का मान है।}$$

समी०(3) से

$$\delta = (i_1 + i_2) - (r_1 + r_2)$$

अतः

$$\delta_m = (i_1 + i) - A \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{यहाँ } \delta_{\text{minimum}} \text{ को } \delta_m \text{ लिखा जाता है} \\ \text{क्योंकि उल्लतम विचलन कोण है।} \end{array} \right.$$

$$\delta_m = 2i - A$$

$$2i = A + \delta_m$$

$$i = \frac{A + \delta_m}{2}$$

$$i = \frac{A + \delta_m}{2} \text{ यह आपतन कोण का मान है।}$$

आपतन कोण i , व अपवर्तन कोण r है अतः स्नेल के नियम से अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए अपवर्तनांक $\eta = \frac{\sin i}{\sin r}$.

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_m}{2}\right)}{\sin(A/2)} \text{ यह प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है।}$$

पतले प्रिज्म द्वारा विचलन $\rightarrow$ वह प्रिज्म जिसमें A का मान 5° या इससे कम है तो यह पतला प्रिज्म है।

छोटे मान के लिए - $\sin \theta = \theta$ अतः

$$\sin \frac{A}{2} = \frac{A}{2} \text{ तथा } \sin \frac{A + \delta_m}{2} = \frac{A + \delta_m}{2}$$

$$\text{तब अपवर्तनांक } \eta = \frac{(A + \delta_m)}{2} = \frac{A + \delta_m}{A}$$

$$nA = A + \delta_m \Rightarrow nA - A = \delta_m$$

$$\delta_m = (n - 1)A$$

नोट:- जब पतला प्रिज्म हवा में हो तब

$$(\delta_m)_a = (a^n g - 1)A \text{ --- (1)}$$

तथा जब, जल में हो - या liquid (तरल) में हो

$$(\delta_m)_l = (l^n g - 1)A \text{ --- (2)}$$

समी० (1) को (2) से काग दो पर

$$\frac{(\delta_m)_a}{(\delta_m)_g} = \frac{(a^n g - 1)}{(l^n g - 1)}$$

श्वेत प्रकाश → सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं।

सूर्य के प्रकाश में विभिन्न रंग होते हैं-

श्वेत प्रकाश	→ V (Violet) बैंगनी	(4000-4500) Å
	→ I (Indigo) आमुनी	(4500-5000) Å
	→ B (Blue) नीला	(5000-5500) Å
	→ G (Green) हरा	(5500-6000) Å
	→ Y (Yellow) पीला	(6000-6500) Å
	→ O (Orange) नारंगी	(6500-7000) Å
	→ R (Red) लाल	(7000-7800) Å

(1) ऊपर से नीचे जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है अर्थात् लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है।

उपरोक्त क्रम के अनुसार -

❖ $v = n\lambda$ (जहाँ n = आवृत्ति (constant है किसी भी प्रकाश रंग के लिए)) तब वेग $v \propto \lambda$ (तरंगदैर्घ्य)

अर्थात् ऊपर से नीचे क्रम में जाने पर वेग बढ़ता है अतः बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग अधिक होगा। (तुलनात्मक हर रंग के प्रकाश वेग समान होता है बहुत कम अन्तर होता है)

❖ सूत्र $v = \frac{c}{n}$ (प्रकाश की चाल) यहाँ c = constant

$$\text{वेग } v \propto \frac{1}{n}$$

अतः यदि किसी रंग के प्रकाश का वेग अधिक है तो उसका अपवर्तनांक

कम होगा। इसकार ऊपर से नीचे जोने पर अपवर्तनांक घटेगा।

❖ $\delta = (n - 1)A$ सूत्र से

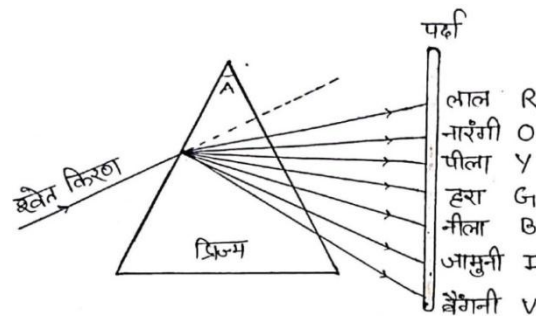
यहाँ A = अपवर्तक कोण (conetent)

$$\delta \propto \eta$$

अतः यदि अपवर्तनांक घटेगा तो विचलन भी घटेगा। इस प्रकार बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे अधिक होगा।

वर्ण विक्षेपण - प्रिज्म के किसी प्रष्ठ पर श्वेत प्रकाश को आपतित करने पर, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।

❖ उपरोक्त सभी बिन्दु वर्ण विक्षेपण होने। की घटना के प्रमुख कर :- है।



कोणीय वर्ण विक्षेपण → किन्ही दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को उन रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं।

इसे ' θ ' से प्रदर्शित करते हैं।

चित्र से-

उदाहरण के लिए लाल व बैंगनी

रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण

$$\theta = \delta_V - \delta_R$$

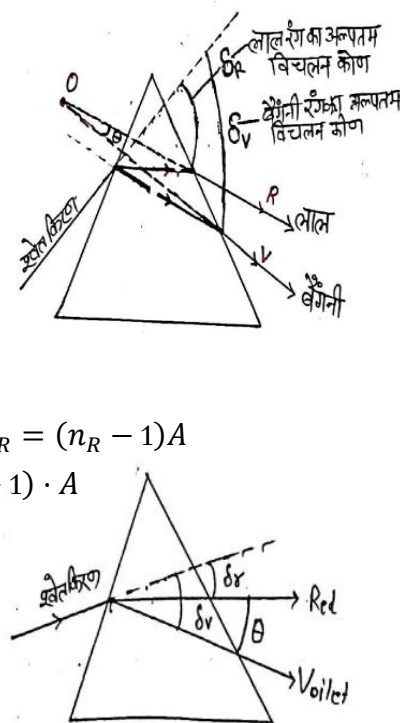
$$(\because \delta = (n - 1)A)$$

$$\text{अतः } \delta_V = (n_V - 1)A \text{ तथा } \delta_R = (n_R - 1)A$$

$$\text{तब } \theta = (n_V - 1)A - (n_R - 1) \cdot A$$

$$= A(n_V - 1 - n_R + 1)$$

$$\theta = (n_V - n_R) \cdot A$$

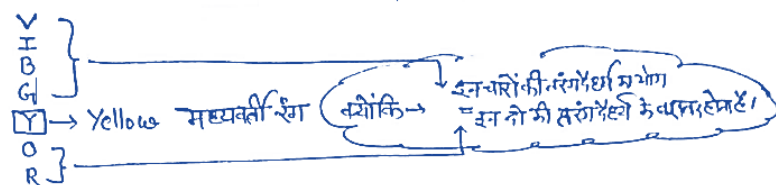


वर्ण विक्षेपण क्षमता - प्रिज्म के द्वारा खेत प्रकाश के रंगों को अलग-2 करने की क्षमता को वर्ण विशेषण क्षमता कहते हैं।

इसे ' ω ' (ओमेगा) से प्रदर्शित करता है।

$$\omega = \frac{\theta}{\delta_y} = \frac{\text{कोणीय वर्ण विक्षेपण}}{\text{पीले रंग (मध्यवर्ती रंग) की विचलन}} \text{ या } \omega = \frac{\delta_R - \delta_V}{\delta_y}$$

इसलिए 7 रंगों में G को मध्यवर्ती न बोलकर Y को बोला जाता है।



$$\text{अपवर्तनांक के पदों में } -\omega = \frac{\delta_v - \delta_R}{\delta_y} = \frac{(n_v - 1)A - (n_R - 1)A}{(n_y - 1)A}$$

$$\omega = \frac{(n_v - 1 - n_R + 1)}{n_y - 1}$$

$$\omega = \frac{n_v - n_R}{n_y - 1}$$

सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ

(1) **इन्द्रधनुष** → इन्द्रधनुष का निर्माण वायुमण्डल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है।

(2) **प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering of Light)** किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा, किसी विशेष रंग के प्रकाश की ऊर्जा को अक्रोधित करके उसे पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
नोट:- किसी अणु द्वारा अवशोषित या प्रकीर्णित प्रकाश का रंग अणु की संरचना व आकार पर निर्भर करता है।

वैज्ञानिक रिले के अनुसार कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है।

$$\text{प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता } I \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

अतः लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।

मानव नेत्र से सम्बन्धित कुछ परिभाषाएँ

1. **दूर बिन्दु :-** वह दूरस्थ बिन्दु जहाँ तक हमारी आँख स्पष्ट रूप से देख सके दूर बिन्दु कहलाता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिन्दु अनन्त होता है।

2. **निकट बिन्दु:-** वह निकटतम बिन्दु जहाँ तक हमारी आँख स्पष्ट रूप से देख सके निकट बिन्दु कहलाता है। एक स्वस्थ आँख के लिए निकटतम बिन्दु 25 cm होता है।

3. **नेत्र की समंजन क्षमता:-** मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेन्स की फोकस दूरी परिवर्तित करने के गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं।

दृष्टि दोष तथा उनका निवारण

(Defects of Vision and their Remedy)

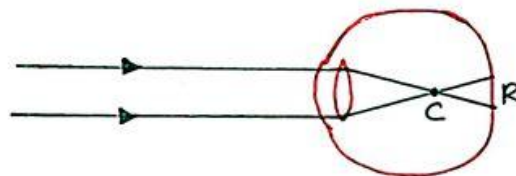
नेत्र में दृष्टि सम्बन्धी दोष निम्न हो सकते हैं-

[i] **निकट-दृष्टि दोष [Myopia or Short-Sightedness]:-** इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं परन्तु दूर की

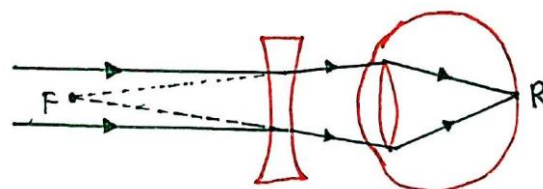
नहीं। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है।

दोष के कारण- इस दोष के दो कारण हो सकते हैं-

- i नेत्र लेन्स की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए
- ii नेत्र लेन्स और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाए अर्थात् नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। तब अनन्त से चलने वाली किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना R पर मिलने से पहले ही एक बिन्दु C पर मिल जाती हैं।



निवारण:- इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेन्स के चश्मे का प्रयोग किया जाता है।



दूर-दृष्टि दोष [Hypermetropia or Long-Sightedness]-

इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं परन्तु पास की वस्तुएँ नहीं दिखाई देती हैं।

अर्थात् नेत्र का निकट-बिन्दु 25 समी से अधिक दूर हो जाता है।

दोष के कारण :-

कारण:- किसी कारणवश नेत्र लेन्स तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने अथवा नेत्र लेन्स की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण प्रतिबिम्ब रेटिना पर न बन कर रेटिना के पीछे बनता है।

निवारण:- इस दोष को दूर करने के लिये उत्तल लेन्स के चश्मे का उपयोग करते हैं। यह लेन्स नेत्र लेन्स के निकट बिन्दु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब नये निकट बिन्दु पर बनाता है। जिसे आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है।

3. **अबिन्दुकता -** इस दोष से पीड़ित आँख को दो परस्पर लम्बवत रेखाएँ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि इस दोष में नेत्र लेन्स की वक्रता परस्पर लम्बवत् दिशाओं में अलग-अलग होती है। इस दोष का निवारण करने के लिए बेलनाकार लेन्स प्रयुक्त करते हैं। वेलन का अक्ष व वक्रता त्रिज्या व्यवस्थित करके रोग का निवारण किया जाता है।

4. **जरा दूरदर्शिता-** आयु में वृद्धि के साथ मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है जिससे यह दोष प्रभावी होता है। अतः व्यक्ति को न तो निकट की वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेन्स का उपयोग किया जाता है।

प्रकाशिक उपकरण

1. सरल सूक्ष्मदर्शी- सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेन्स का उपयोग किया जाता है। विम्ब को उत्तल लेन्स के सम्मुख फोकस दूरी पर अथवा कम दूरी पर रखा जाता है लेन्स के दूसरी ओर नेत्र को सटाकर रखा जाता है। इस प्रकार प्रतिविम्ब आभासी, सीधा एवं आवर्धित बनता है।

आवर्धन क्षमता की गणना :-

$$(i) m = \frac{v}{u}$$

लेन्स समीकरण से -

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

$$\frac{1}{u} = \frac{1}{v} - \frac{1}{f}$$

$$v \left(\frac{1}{u} \right) = 1 - \frac{v}{f} = 1 - \frac{(-D)}{f}$$

$$\left[m = \frac{v}{u} = 1 + \frac{D}{f} \right]$$

इस स्थिति में नेत्र तनावग्रस्त होंगे।

(ii) यदि प्रतिविम्ब अनन्त पर बने -

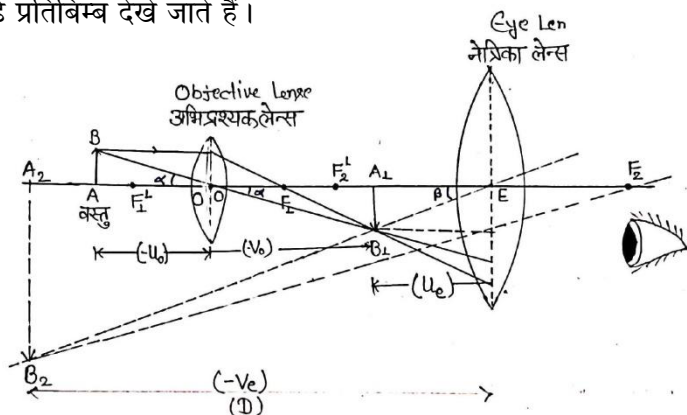
$$m = \frac{\beta}{\alpha} \approx \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{h_o/f}{h_o/D}$$

$$\left[m = \frac{D}{f} \right]$$

इस स्थिति में तनाव मुक्त होंगे।

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (Compound Microscope)

लेंसों के संयोजन से बनी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अत्यन्त छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिविम्ब देखे जाते हैं।



संरचना → इसमें धातु की एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेन्स लगा होता है, जिसे अभिप्रश्यक लेन्स 'O' कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है, जिसके बाहरी सिरे पर अधिक फोकस दूरी

तथा बड़े द्वारक वाला एक दूसरा उत्तल लेन्स लगा होता है। जिसे नेत्रिका लेन्स 'E' कहते हैं। उपकरण में लगी दन्तुर दण्ड-चक्र व्यवस्था द्वारा प्रथम नली को दूसरी नली के भीतर खिसकाकर अभिप्रश्यक व नेत्र लेन्स के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लग होते हैं।

समायोजन → सबसे पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर ऐसी स्थिति में लाते हैं कि क्रॉस-तार स्पष्ट दिखाई दे। इसी तार पर प्रतिविम्ब दिखाई देता है।

प्रतिविम्ब का बनना → माना AB एक बहुत छोटी वस्तु है जो अभिप्रश्यक लेन्स O के प्रथम फोकस F₁¹ के कुछ बाहर रखी है। इसका प्रतिविम्ब A₁B₁ बनता है जो वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनता है। प्रतिविम्ब A₁B₁ की स्थिति नेत्रिका लेन्स व इसके प्रथम फोकस F₂¹ के बीच में है। प्रतिविम्ब A₁B₁ नेत्रिका लेन्स के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेन्स इसका प्रतिविम्ब A₂B₂ बगाता है। जो कि आभासी A₁B₁ से बहुत बड़ा, सीधा बनता है।

अभिप्रश्यक लेन्स से वस्तु की दूरी इतनी रखते हैं कि अन्तिम प्रतिविम्ब A₂B₂ नेत्र लेन्स से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (D) पर बनता है। यदि प्रतिविम्ब A₁B₁ नेत्रिका लेन्स के प्रथम फोकस F₂¹ पर बने तो अन्तिम प्रतिविम्ब A₂B₂ अनन्त पर बनेगा।

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता →

(1) अभिप्रश्यक लेन्स की आवर्धन क्षमता-

$$M_0 = \frac{A_1B_1}{AB} \text{ --- (1)}$$

नेत्रिका लेन्स की आवर्धन क्षमता-

$$M_e = \frac{A_2B_2}{A_1B_1} \text{ --- (2)}$$

सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता $M = \frac{A_2B_2}{AB}$

{ सूक्ष्मदर्शी में वस्तु AB लिया गया जिसमें दोनो लेन्सों के बाद जो प्रतिविम्ब बना A₂B₂ वह प्रतिविम्ब

$$M = \frac{A_2B_2}{AB} \times \frac{A_1B_1}{A_1B_1} \quad \{A_1B_1 \text{ से गुणा तथा भाग करने पर}\}$$

$$M = \left(\frac{A_2B_2}{A_1B_1} \right) \times \left(\frac{A_1B_1}{AB} \right) \text{ समी० (1) तथा (2) से,}$$

$$M = M_e \times M_0$$

$$\text{जहाँ } M_0 = \frac{-v_0}{u_0} \text{ तथा } M_e = \frac{-D}{-u_e}$$

तब $M = \frac{-v_0}{u_0} \left(\frac{D}{u_e} \right)$ यह व्यापक सूत्र है।

Case(1st) जब प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (D) पर बनें तब चित्र से,

$$M_0 = -\left(\frac{V_0}{u_0}\right), \quad M_e = \left(1 + \frac{D}{f_e}\right) \text{ हन देखिए}$$

अतः $M = M_0 \times M_e$ से

$$M = -\frac{v_0}{u_0} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$$

चित्र से अन्तिम प्रतिबिम्ब न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है $D = V_e$

हल:- $\frac{1}{f_c} = \frac{1}{-D} - \frac{1}{-u_c}$ {सूत्र $\left(\frac{1}{f} + \frac{1}{v} - \frac{1}{u}\right)$ से }

$$\frac{1}{u_e} = \frac{1}{f_e} + \frac{1}{D} \Rightarrow \frac{D}{u_e} = \left(1 + \frac{D}{f_e}\right) \text{ इसलिए } M_e = \frac{D}{u_e} = \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$$

सूक्ष्मदर्शी की लम्बाई → अभिदृश्यक लेन्स और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को **सूक्ष्मदर्शी** की लम्बाई कहते हैं-

सूक्ष्म० की लम्बाई $L = V_0 + U_c$

Case (2nd) → जब अन्तिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बने

$$M_0 = -\frac{V_0}{U_0} \therefore M_e = \frac{D}{f_e}$$

तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता -

$$M = M_0 \times M_e$$

$$M = -\frac{V_0}{U_0} \left(\frac{D}{f_e} \right)$$

इसमें सूक्ष्मदर्शी की लम्बाई -

चित्र से $L = V_0 + U_e$

या $L = V_0 + f_e$

नोट:- उपरोक्त सूत्रों में ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिम्ब वस्तु की ओर बनता है। परन्तु इसे आंकिक प्रश्नों में ऋणात्मक - चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है

IInd Method :-

$$\text{आवर्धन क्षमता } m = \frac{\text{अन्तिम प्रतिबिम्ब द्वारा निर्मित दर्शन कोण}}{\text{स्पष्ट दृष्टि की न्यून दूरी पर रखी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण}} = \frac{\beta}{\alpha}$$

$u \propto \beta$ बहुत छोटे हैं अतः

$$\tan \alpha = \alpha, \quad \beta = \tan \beta$$

$$\tan \beta = \frac{A'B'}{EA'}$$

$$\tan \alpha = \frac{AB}{D}$$

$$m = \frac{A'B'}{AB} \times \frac{D}{EA'} \quad \dots (1)$$

$\triangle A'OB$ तथा $\triangle AOB$ समरूप है

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

अतः समी० (1) से

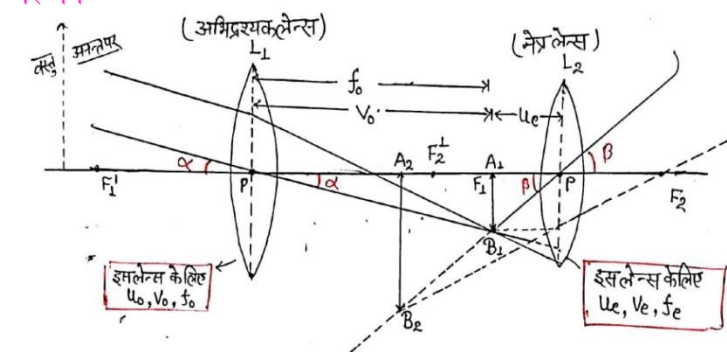
$$m = \frac{OA'}{OA} \times \frac{D}{GA'}$$

$$m = \frac{-v_0}{u_0} \times \frac{I}{u_e}$$

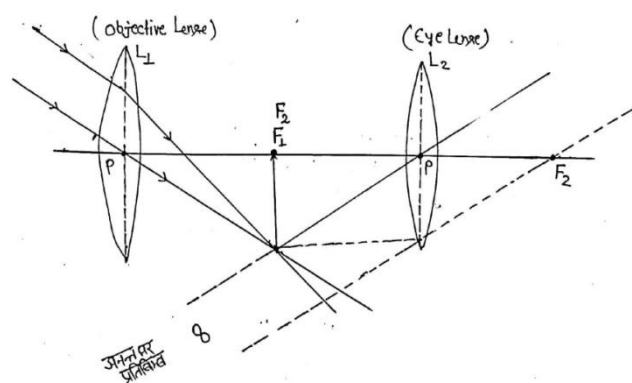
दूरदर्शक

[A] खगोलीय दूरदर्शी ⇒ [Astronomical Telescope].

खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिण्डों को या बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। (1) जब प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने-



(2) जब अन्तिम प्रतिबिम्ब अनन्त (∞) पर बनें → इस स्थिति के लिए दोनों लेन्सों के फोकस एक स्थान पर हों।



रचना → इसमें घातु की एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेन्स लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेन्स (Objective lens) 'O' कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी नली लगी होती है जिसके बाहरी सिरे पर अभिदृश्यक की अपेक्षा कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेन्स लगा होता है जिसे नेत्रिका लेन्स (Eyelens) 'E' कहते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। दन्तुर दण्ड चक्र व्यवस्था द्वारा दोनों लेन्सों के बीच की दूरी दोनों नलियों को खिसकाकर बदला जा सकता है।

प्रतिबिम्ब का बनना → दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली समान्तर किरणें अभिदृश्यक लेन्स 'O' के द्वितीय फोकस F_1 पर वस्तुकिरण उल्टा तथा छोटा प्रतिबिम्ब A_1B_1 बनाती है। प्रतिबिम्ब A_1B_1 नेत्रिका लेन्स के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेन्स इसका आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिम्ब A_2B_2 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अनन्त के बीच बनाता है। यदि नेत्रिका लेन्स को इस प्रकार समायोजित करें कि प्रतिबिम्ब A_1B_1 नेत्रिका लेन्स के प्रथम फोकस F_2^1 पर बने तो अन्तिम प्रतिबिम्ब A_2B_2 अनन्त पर बनेगा। (चित्र 1 व 2) :

आवर्धन क्षमता = (चित्र-1 से)

दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता (M) = $\frac{\text{अन्तिम प्रतिबिम्ब यन्त्र द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण}}{\text{केवल आँख से देखने पर बना दर्शन कोण}}$

$$M = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} \left\{ \begin{array}{l} \text{चित्र में } \beta \text{ कोण के लिए } \rightarrow \tan \beta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{A_1B_1}{-U_e} \\ \alpha \text{ कोण के लिए } \rightarrow \tan \alpha = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{A_1B_1}{f_0} \end{array} \right.$$

$$M = \frac{\frac{A_1B_1}{-U_e}}{\frac{A_1B_1}{f_0}} = \frac{A_1B_1}{-U_e} \times \frac{f_0}{A_1B_1}$$

$$M = \frac{-f_0}{u_e} - \text{स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए तथा अनन्त दोनों के लिए}$$

लेन्स सूत्र से- Case (Ist) → जब प्रतिबिम्ब D पर बने-

$$\text{तब } u = U_e \quad V = -D, \quad f = f_e$$

$$\text{तब } \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \text{ से } \frac{1}{f_e} = \frac{1}{-D} - \frac{1}{-u_e} \Rightarrow \frac{1}{f_e} = \frac{-1}{D} + \frac{1}{u_e}$$

$$\frac{1}{u_e} = \frac{1}{f_e} + \frac{1}{D} \text{ --- समी० (1)}$$

समी० (1) से आवर्धन क्षमता $M = \frac{-f_0}{u_e}$ से

$$M = -f_0 \times \left(\frac{1}{f_e} + \frac{1}{D} \right)$$

$$M = \frac{-f_0}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D} \right)$$

दूर दर्शी की लम्बाई → $L = f_0 + u_e$

case(IInd) → जब प्रतिबिम्ब अनन्त पर बने (चिए (2) से)

$$u = -u_e, v = \infty, f = f_e$$

$$\text{लेन्स सूत्र से, } \frac{1}{f_e} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u} \text{ तब } \frac{1}{f_e} = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{-u_e}$$

$$\frac{1}{u_e} = \frac{1}{f_e} \text{ या } (u_e = f_e)$$

अतः आवर्धन सूत्र से $m = \frac{-f_0}{u_0}$ से -

$$M = \frac{-f_0}{f_e}$$

इस समय खगोलीय दूरदर्शी की लम्बाई-

$$\text{दूरदर्शी की लम्बाई} \rightarrow L = f_0 + f_e \text{ या } f_0 + u_e \text{ या } v_0 + f_e$$

$$L = v_0 + u_e$$

नोट:- उपरोक्त सभी सूत्रों में न्यूमेरिकल हल करते समय केवल आंकिक मान रखते हैं क्योंकि यहाँ पहले ही चिन्ह सहित मान रखे गए हैं। -

विभेदन क्षमता [Resolving Power]

" किसी प्रकाशिक यन्त्र की दो परस्पर निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिम्बों को अलग-अलग बना पाने की क्षमता को उस यन्त्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। "

विभेदन सीमा [Resolving Limit]

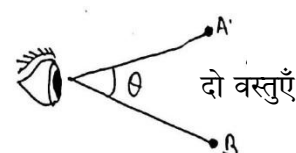
" दो परस्पर निकट स्थित वस्तुओं द्वारा किसी प्रकाशिक यन्त्र पर बनाया गया वह न्यूनतम कोण, जबकि प्रकाशिक यन्त्र द्वारा बनाए गए, इन वस्तुओं के प्रतिबिम्ब अलग-अलग दिखाई दे, उस प्रकाशिक यन्त्र की विभेदन सीमा कहलाती है। "

किसी प्रकाशिक यन्त्र की विभेदन क्षमता, उसकी विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है।

$$\text{विभेदन क्षमता} = \frac{1}{\text{विभेदन सीमा}}$$

आँख की विभेदन सीमा →

दोनों वस्तुओं के द्वारा आँख पर बना वह कोण जिसमें दोनों वस्तुएँ अलग-2 स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसे उस आँख (प्रकाशिक यन्त्र) की विभेदन सीमा कहते हैं।

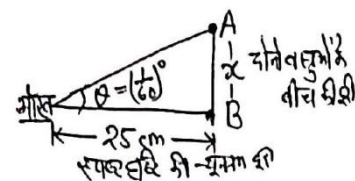


(1) स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्वस्थ नेत्र के लिए विभेदन सीमा $1'$ (1 मिनट) या $\left(\frac{1}{60}\right)^\circ$ होती है।

वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए $\geq \left(\frac{1}{60}\right)^\circ$

x दूरी के पदों में → चित्र से

$$\tan \left(\frac{1}{60} \right)^\circ = \frac{x}{25} \left(\frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} \right)$$

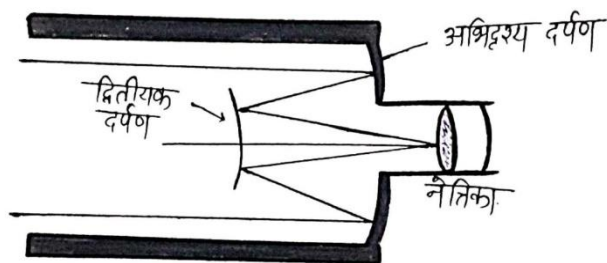


जब θ छोटा है तो $\tan \theta = \theta$ अतः $\left(\frac{1}{60}\right)^\circ = \frac{x}{25} \Rightarrow \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} = \frac{x}{25}$

$$x = \frac{25 \times \pi}{60 \times 180} \text{ cm या } \frac{25 \times 3.14}{60 \times 180} \times 10 \text{ मि०मी०} \approx 0.07 \text{ मि०मी०}$$

अतः यदि दो वस्तुएँ 0.07 mm की दूरी पर हों तो दोनो स्पष्ट दिखाई देंगी।

दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसे प्राथमिक दर्पण अथवा अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। इस अभिदृश्यक दर्पण के मध्य भाग में नेत्रिका व्यवस्थित की जाती है।



कार्यविधि - अनन्त पर स्थित किसी विम्ब से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मिलने से पूर्व ही, उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित हो जाती हैं। ये परावर्तित किरणें नेत्रिका में प्रवेश करती हैं जहाँ प्रतिबिम्ब दिखाई देता है।

$$\text{दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता} = \frac{\text{अन्तिम प्रतिबिम्ब द्वारा आँख पर बना कोण}}{\text{वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण}}$$

$$\left[m = \frac{f_o}{f_e} \right]$$

Numerical

एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ एवं प्रिज्म कोण 60° है।

अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए।

- (i) अल्पतम विचलन कोण (ii) आपतन कोण
(iii) अपवर्तन कोण (iv) निर्गत कोण

दिया है, $n = \sqrt{2}$ $A = 60^\circ$

(i) अल्पतम विचलन कोण के लिए,

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

$$\sqrt{2} = \frac{\sin\left(\frac{60^\circ + \delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60^\circ}{2}\right)} \Rightarrow \sin\left(\frac{60^\circ + \delta_m}{2}\right) = \sqrt{2} \sin 30^\circ$$

$$\sin\left(\frac{60 + \delta_m}{2}\right) = \sqrt{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin\left(\frac{60^\circ + \delta_m}{2}\right) = \sin 45^\circ$$

$$60^\circ + \delta_m = 45^\circ \times 2$$

$$\delta_m = 90^\circ - 60^\circ$$

$$\delta_m = 30^\circ \text{ Ans}$$

$$(ii) \text{ आपतन कोण } i = \frac{A + \delta_m}{2} = \frac{60 + 30}{2} = 45^\circ \text{ Ans}$$

$$(iii) \text{ अपवर्तन कोण } r = A/2 = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ \text{ Ans}$$

$$(iv) \text{ निर्गत कोण} = \text{आपतन कोण} = 45^\circ \text{ Ans}$$

यदि प्रकाश की एक किरण वायु से काँच के पृष्ठ पर 45° आपतित हो, तो यह 15° विचलित होती है। काँच वायु पृष्ठ के लिए क्रान्तिक कोण की गणना कीजिए।

दिया है। $i = 45^\circ$ $\delta = 15^\circ$ (विचलन कोण)

$$\text{विचलन कोण } \delta = i - r \Rightarrow r = i - \delta = 45^\circ - 15^\circ = 30^\circ$$

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/2} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$n = \frac{1}{\sin c} \text{ से, } \sin c = \frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sin 45^\circ$$

अतः $c = 45^\circ \text{ Ans}$

किसी पदार्थ (माध्यम) में लाल, बैंगनी एवं पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक क्रमशः 1.49, 1.59 एवं 1.57 हैं पदार्थ की वर्ण-विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए।

$$\text{पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता } \omega = \frac{n_r - n_R}{n_y - 1} = \frac{1.59 - 1.49}{1.57 - 1}$$

$$\omega = \frac{0.10}{0.57} = 0.175 \text{ Ans}$$

-2D क्षमता वाले लेन्स का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिन्दु कितनी दूरी पर होगा?

दिया है लेन्स की क्षमता $P = -2D$

$$\text{लेन्स की फोकस दूरी } f = \frac{1}{p} \text{ मीटर} = \frac{100}{p} \text{ सेमी} = \frac{100}{-2} \text{ सेमी}$$

$$f = -50 \text{ सेमी}$$

माना लेन्स से दूर बिन्दु की दूरी v है तब अनन्त पर रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब लेन्स से v दूरी पर बनावेगा अतः $\frac{1}{v^2} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{-\infty} = \frac{-1}{50}$$

$$v = -50 \text{ सेमी}$$

दूर बिन्दु लेन्स से 50 सेमी पर होगी।

निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। 25 सेमी दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेन्स की फोकस दूरी निकालिए।

प्रश्नानुसार लेन्स की फोकस-दूरी ऐसी होनी चाहिए कि 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब लेन्स से 15 सेमी की दूरी पर बने। अतः लेन्स के लिए $u = -25$ सेमी तथा $v = -15$ सेमी।

$$\text{अब लेन्स सूत्र से } \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$-\frac{1}{15} - \frac{1}{-25} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{-2}{75} = \frac{1}{f}$$

$$f = \frac{-75}{2} = -37.5 \text{ सेमी (अवतल लेन्स)}$$

25 सेमी के सामान्य निकट - बिन्दु का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जिसका अभिदृश्यक $\theta.0$ मिमी फोकस-दूरी तथा नेत्रिका 2.5 सेमी फोकस-दूरी की है; उपयोग करके अभिदृश्यक से 9.0 मिमी दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। दोनों लेन्सों के बीच प्रथकन दूरी क्या है? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है। दिया है:-

अभिदृश्यक लेन्स के लिए, $f_0 = \theta.0$ मिमी, $u_0 = -9.0$ मिमी.

नेत्रिका के लिए $f_e = 2.5$ सेमी = 25 मिमी

$$\text{लेन्स सूत्र से, } \frac{1}{v_0} - \frac{1}{u_0} = \frac{1}{f_0} \Rightarrow \frac{1}{v_0} = \frac{1}{f_0} + \frac{1}{u_0}$$

$$\frac{1}{v_0} = \frac{1}{8.0} + \frac{1}{-9.0} = \frac{9-8}{72} = \frac{1}{72}$$

$$v_0 = 72 \text{ मिमी}$$

नेत्र लेन्स के लिए अन्तिम प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो, $v_e = -D = -25$ सेमी = -250 मिमी.

$$\frac{1}{u_e} = \frac{1}{v_e} - \frac{1}{f_e} \Rightarrow \frac{1}{u_e} = \frac{1}{-250} - \frac{1}{25}$$

$$\frac{1}{u_e} = \frac{-1-10}{250} = \frac{-11}{250} \text{ मिमी}$$

$$u_e = \frac{-250}{11} = -22.7 \text{ मिमी}$$

लेन्सों की पृथकन दूरी,

$$d = |v_0| + |u_e| = 72 \text{ मिमी} + 22.7 = 94.7 \text{ मिमी}$$

$$d = 9.47 \text{ सेमी}$$

आवर्धन क्षमता,

$$M = -\frac{v_0}{u_0} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right) = \frac{-72}{9.0} \left(1 + \frac{25}{2.5}\right) = -8(1+10)$$

$$M = -88$$

Formula sheet

1. परावर्तन $\angle i = \angle r$

2. अपवर्तन $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$

3. फोकस दूरी $f = \frac{R}{2}$

अतल दर्पण $\rightarrow$ धनात्मक
अवतल दर्पण $\rightarrow$ ऋणात्मक
उत्तल लेन्स $\rightarrow$ धनात्मक
अवतल लेन्स $\rightarrow$ ऋणात्मक

5. जहाँ n अपवर्तनांक है।
 $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c/v_2}{c/v_1} = \frac{v_1}{v_2}$
 $v = \lambda \nu$ तरंगदैर्घ्य
 $\rightarrow$ आवृत्ति
प्रकाश की आवृत्ति नियत रखी है।
 $n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$

रैखीय आवर्धन $m = \frac{h_2}{h_1} = -\frac{v}{u}$

गोलीय श्वेद पर अपवर्तन $\frac{n_2}{r} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{r}$
 $\frac{n}{v} - \frac{1}{u} = \frac{n-1}{r}$

लेन्स का सूत्र $\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$
 $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

रैखीय आवर्धन $m = \frac{h_2}{h_1} = -\frac{v}{u}$

लेन्स की क्षमता $P = \frac{1}{f} \text{ (मीटर)}$

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता $m = -\frac{v_0}{u_0} \left(1 + \frac{D}{f_e} \right)$
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर
 $m = -\frac{v_0}{u_0} \left(1 + \frac{D}{f_e} \right)$ अनन्त पर

यदि तीन माध्यम 1, 2, 3 हैं; तब $n_1 n_2 \times 2 n_3 \times 3 n_1 = 1$

$n_1 n_2 \times 2 n_1 = 1$
 $2 n_1 = \frac{1}{n_2}$

प्रिज्म का अपवर्तनांक $n = \frac{\sin \left(\frac{A + \delta_m}{2} \right)}{\sin \frac{A}{2}}$

कोणीय विचलन $\theta = \delta_v - \delta_R$
 $\theta = (n_v - n_R) A$

कण-विश्लेषण क्षमता $\omega = \frac{n_v - n_R}{n_y - 1}$
 $\omega = \frac{\delta_v - \delta_R}{\delta_y}$

प्रकीर्णन तीव्रता $I \propto \frac{1}{\lambda^4}$

संश्लेषण क्षमता $M = -\frac{f_0}{u_e}$
 $M = -\frac{f_0}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D} \right)$ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर
 $M = -\frac{f_0}{f_e}$ अनन्त पर

कक्षा 11वीं 2025-26 SCIENCE/ARTS

LIMITED OFFER

OFFER FEE 1499/-

RANK-3 RAVI KUMAR

सफलता बैच

Download Target Board App

Call- 8114532021, 9263991125

RANK-2 AKASH KR.

OBJECTIVE QUESTIONS

1. वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से प्राप्त होता है ?

- (a) समतल से (b) उत्तल से
(c) अवतल से (d) इनमें कोई नहीं

2. किसी गोलीय दर्पण को पानी में डुबा देने पर उसकी फोकस-दूरी

- (a) घटती है (b) बढ़ती है
(c) समान रहती है (d) इनमें कोई नहीं

3. काँच की किसी पट्टिका पर प्रकाश-किरण 60° के आपतन कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों, तो काँच का अपवर्तनांक है

- (a) $\sqrt{3}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(a) $\sqrt{3}$
(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{1}{2}$

4. किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है ?

- (a) परावर्तन से (b) अपवर्तन से
(c) विवर्तन से (d) पूर्ण परावर्तन से

5. जब प्रकाश काँच में प्रवेश करती है, तो इसका तरंगदैर्घ्य

- (a) घटता है (b) बढ़ता है
(c) अपरिवर्तित रहता है (d) आँकड़े पूर्ण नहीं हैं

6. जल और काँच के अपवर्तनांक क्रमशः $\frac{4}{3}$ और $\frac{3}{2}$ हैं। जल का काँच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा

- (a) 2 (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{9}{8}$ (d) $\frac{8}{9}$

7. किसी माध्यम में निर्वात से पूर्ण-आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30° हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग है

- (a) $1.5 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ (b) $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
(c) $6 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ (d) $4.5 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

8. एक अवतल दर्पण की फोकस-दूरी 20cm है। किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिनपर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दुगुना होगा, है

- (a) 20 cm (b) 50 cm
(c) 30 cm (d) 70 cm

9. काँच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस रंग के लिए होता है ?

- (a) लाल रंग (b) हरा रंग
(c) पीला रंग (d) बैंगनी रंग

10. पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक (coefficient of reflection) का मान होगा

- (a) 0.5 (b) 1
(c) 0 (d) ∞

11. एक उत्तल दर्पण की फोकस-दूरी 10 cm है तो बताएँ कि निम्नलिखित में कौन सही है?

- (a) 20 cm पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब भी 20 cm पर ही बनेगा
(b) 10 cm पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर होगा
(c) दोनों (a) और (b) सही हैं
(d) दोनों (a) और (b) गलत हैं

12. ऑप्टिकल फाइबर

- (a) एक ट्रांसमिशन लाइन है (b) एक वेवगाइड है
(c) ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों है
(d) इनमें कोई नहीं है

13. ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

- (a) प्रकीर्णन (b) अपवर्तन
(c) वर्ण-विक्षेपण
(d) पूर्ण आंतरिक परावर्तन

14. प्रकाश की चाल महत्तम होती है

- (a) हवा में (b) शीशा में
(c) पानी में (d) निर्वात में

15. पानी में हवा का एक द्विउत्तल (double convex) बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे एक

- (a). संसृतकारा लेंस (b). अपसारी लेंस
(c). काँच की समतल पट्टी (d). अवतल दर्पण

16. एक द्विउत्तल (double convex) लेंस की वक्रता-त्रिज्या 10 cm और 15 cm है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो, तो इसकी फोकस-दूरी होगी

- (a) 12 cm (b) 24 cm
(c) 30 cm (d) 24 m

17. एक लेंस ($\mu = 1.5$) की हवा में फोकस-दूरी 20 cm है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस-दूरी होगी

- (a) 120 cm (b) 40 cm
(c) 10 cm (d) ∞

18. एक उभयोत्तल (biconvex) लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस-दूरी का मान क्या होगा यदि इसके प्रत्येक तल की वक्रता-त्रिज्या 20 cm है?

- (a) 60 cm (b) 40 cm
(c) 20 cm (d) 10 cm

19. एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता-त्रिज्याएँ (R) समान हैं, तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की फोकस-दूरी होगी

- (a) $\pm R$ (b) $\pm 2R$
(c) $\pm \frac{R}{2}$ (d) $\pm \frac{3}{2}R$

20. शीशे का एक द्विउत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक μ_1 है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ_2 है, में डाल दिया जाता है। अब यदि प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपसृत होकर निकले, तो

- (a) $\mu_1 > \mu_2$ (b) $\mu_1 < \mu_2$
(c) $\mu_1 = \mu_2$ (d) $\mu_1 = \frac{1}{\mu_2}$

21. एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी ($\mu = 1.33$) में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा?

- (a) अभिसारी लेंस (b) अपसारी लेंस
(c) प्रिज्म (d) अपसारी दर्पण

22. एक उत्तल लेंस (अपवर्तनांक 1.5) को पानी (अपवर्तनांक 1.33) में डुबाया जाता है, तो उसकी क्षमता

- (a) बढ़ जाता है
(b) घट जाता है
(c) कोई परिवर्तन नहीं होता है
(d) कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है

23. μ_1 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना एक द्विअवतल (biconcave) लेंस μ_2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। लेंस

- (a) सदा अपसारी (diverging)
(b) अपसारी, यदि और केवल यदि $\mu_1 > \mu_2$
(c) वस्तु-दूरी पर निर्भर करते हुए अपसारी या अभिसारी
(d) अपसारी, यदि और केवल यदि $\mu_1 = \mu_2$

24. एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस-दूरी

- (a) शून्य हो जाएगी (b) घट जाएगी
(c) अनंत हो जाएगी (d) बढ़ जाएगी

25. जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा फोकस-दूरी f है, को पानी ($\mu = 1.33$) में डुबाया जाता है तब उसकी फोकस-दूरी

- (a) f से बड़ी हो जाती है (b) f से छोटी हो जाती है
(c) वही रहती है (d) इनमें कुछ नहीं होता है

26. जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नांकित में किसमें परिवर्तन होता है ?

- (a) वेग और तरंगदैर्घ्य में (b) तरंगदैर्घ्य में
(c) वेग में (d) आवृत्ति में

27. f_1 और f_2 फोकस-दूरी के दो पतले लेंस एक-दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस जैसा व्यवहार करेगा जिसकी फोकस-दूरी होगी

- (a) $\frac{f_1+f_2}{2}$ (b) $\frac{f_1 f_2}{f_1+f_2}$
(c) $\frac{f_1+f_2}{f_1 f_2}$ (d) $\frac{f_1^2}{f_1 f_2}$

28. डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। संयोग की क्षमता होगी

- (a) 1 डायोप्टर (b) -1.5 डायोप्टर
(c) 2 डायोप्टर (d) -3.5 डायोप्टर

29. f फोकस-दूरी के उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु और पर्दे के बीच कम-से-कम कितनी दूरी होनी चाहिए

- (a) f (b) $2f$
(c) $3f$ (d) $4f$

30. 40 cm फोकस-दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 cm फोकस-दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है। निकाय की क्षमता है

- (a) 2.5 D (b) -2.5 D
(c) 7.5 D (d) 4 D

31. यदि समान फोकस-दूरी f के दो अभिसारी (converging) लेंस एक-दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस-दूरी होगी

- (a) f (b) $2f$
(c) $f/2$ (d) $3f$

32. दो उत्तल लेंस जो एक-दूसरे के संपर्क में हैं, का समतुल्य लेंस होता है

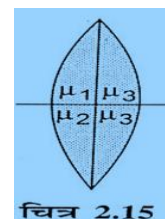
- (a) उत्तल (b) अवतल
(c) समतलावतल (d) बेलनाकार

33. दो लेंस जिनकी क्षमता -15 D तथा +5 D है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस-दूरी होगी

- (a) -20 cm (b) -10 cm
(c) +10 cm (d) इनमें कोई नहीं

34. लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए (चित्र 2.15)?

- (a) 1
(b) 3
(c) 2
(d) 7



चित्र 2.15

35. तीन लेंस जिनकी फोकस-दूरी 15 cm, -25 cm और 45 cm हैं, एक-दूसरे से सटाकर 2.15 रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस-दूरी है, लगभग

- (a) 40 cm (b) 35 cm
(c) 20 cm (d) 10 cm

36. प्रकाश की एक किरण काँच, अपवर्तनांक $\mu (= \sqrt{3})$ के गोलीय सतह पर 60° के कोण पर आपतित होती है। इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित होनेवाली किरणों के बीच का कोण होगा

- (a) 40° (b) 60°
(c) 80° (d) 90°

37. हवा में स्थित काँच ($\mu = 1.5$) के अवतल गोलीय सतह से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए?

- (a) अपवर्तक सतह की वक्रता-त्रिज्या से तीन गुनी से अधिक दूरी पर
(b) अपवर्तक सतह की वक्रता-त्रिज्या से आधी दूरी पर
(c) अपवर्तक सतह की वक्रता-त्रिज्या से दो गुनी से अधिक दूरी पर
(d) अपवर्तक सतह की वक्रता-त्रिज्या के मान से यह स्वतंत्र (independent) है

38. लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है

- (a) जूल (b) डायोप्टर
(c) कैडेला (d) वाट

39. 20 cm फोकस-दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है

- (a) 4 (b) 5
(c) 3 (d) 2

40. एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है

- (a) काल्पनिक और सीधा
(b) काल्पनिक और उल्टा
(c) वास्तविक और सीधा
(d) वास्तविक और उल्टा

41. सामान्य संयोजन (normal adjustment) के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन-क्षमता होती है

- (a) $\frac{v_o}{u_o} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$
(b) $-\frac{v_o}{u_o} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$
(c) $\frac{u_o}{v_o} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$
(d) $\frac{u_o}{v_o} + \frac{f_e}{D}$

जहाँ, f_e नेत्रिका की फोकस-दूरी तथा D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है।

42. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी होती है

- (a) नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस-दूरियों के योग से अधिक
(b) नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस-दूरियों के योग के बराबर
(c) नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस-दूरियों के योग से कम
(d) केवल नेत्रिका की फोकस-दूरी से अधिक

43. किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन-क्षमता नली की लंबाई

- (a) के व्युत्क्रमानुपाती होती है
(b) के वर्ग के समानुपाती होती है
(c) पर निर्भर नहीं करती है
(d) बढ़ने पर सीधे रूप में बढ़ती है

44. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (compound microscope) में (केवल) अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब होता है

- (a) काल्पनिक, सीधा और आवर्धित
(b) वास्तविक, सीधा और आवर्धित
(c) काल्पनिक, उल्टा और छोटा
(d) वास्तविक, उल्टा और आवर्धित

45. जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन-क्षमता

- (a) बढ़ती है (b) घटती है
(c) शून्य हो जाती है (d) अपरिवर्तित रहती है

46. खगोलीय दूरदर्शक (astronomical telescope) में अंतिम प्रतिबिंब होता है

- (a) वास्तविक और सीधा (b) वास्तविक और उल्टा
(c) काल्पनिक और उल्टा (d) काल्पनिक और सीधा

47. खगोलीय दूरदर्शक (astronomical telescope) के वस्तु-लेंस के लिए होना आवश्यक है

- (a) उच्च शक्ति का
(b) बड़ी फोकस लंबाई का
(c) उच्च अपवर्तनांक का
(d) कम अपवर्तनांक का

48. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन-क्षमता के लिए कौन-सा संबंध सही है?

- (a) $M = -\frac{f_o}{L} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$
(b) $M = -\frac{L}{f_o} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$
(c) $M = \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$
(d) $M = \left(1 - \frac{D}{f_e}\right)$

49. खगोलीय दूरदर्शक (astronomical telescope) की आवर्धन-क्षमता बढ़ाई जा सकती है

- (a) अभिदृश्यक की फोकस-दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस-दूरी घटाकर
(b) नेत्रिका की फोकस-दूरी बढ़ाकर
(c) अभिदृश्यक की फोकस-दूरी घटाकर और साथ-साथ नेत्रिका की फोकस-दूरी बढ़ाकर
(d) उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं

50. किसी खगोलीय दूरदर्शक (astronomical telescope) में लेंसों की क्षमता 0.5 डायोप्टर एवं 20 डायोप्टर है। उसकी आवर्धन-क्षमता होगी

- (a) 50 (b) 10
(c) 100 (d) 40

51. सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक (astronomical telescope) की आवर्धन-क्षमता होती है

- (a) $-\frac{f_e}{f_o}$ (b) $-f_o \times f_e$
(c) $-\frac{f_o}{f_e}$ (d) $-f_o + f_e$

52. सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी

- (a) $f_o - f_e$ (b) $f_o \times f_e$
(c) $\frac{f_o}{f_e}$ (d) $f_o + f_e$

जहाँ, f_o अभिदृश्यक की तथा f_e नेत्रिका की फोकस-दूरियाँ हैं।

53. किसी दूरदर्शक की आवर्धन-क्षमता 20 है और उसके वस्तु-लेंस और नेत्र-लेंस के बीच की दूरी सामान्य दृष्टि के लिए 42 cm है। वस्तु-लेंस और नेत्र-लेंस की फोकस-दूरियाँ क्रमशः हैं

- (a) 20 cm और 2.1 cm
(b) 40 cm और 2 cm
(c) 40 cm और 20 cm
(d) 2 cm और 40 cm

54. यदि खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु-लेंस की फोकस-दूरी 20 cm तथा दूरदर्शक की लंबाई 25 cm हो, तो सामान्य संयोजन के लिए इसकी आवर्धन-क्षमता है

- (a) 5 (b) 4
(c) 1.25 (d) 1

55. परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक

- (a) कम फोकस-दूरी और छोटे द्वारक
(b) अधिक फोकस-दूरी और छोटे द्वारक
(c) कम फोकस-दूरी और बड़े द्वारक
(d) अधिक फोकस-दूरी और बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण होता है।

56. परावर्तक दूरदर्शक की नेत्रिका

- (a) कम फोकस-दूरी और छोटे द्वारक
(b) अधिक फोकस-दूरी और छोटे द्वारक
(c) कम फोकस-दूरी और बड़े द्वारक
(d) अधिक फोकस-दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है।

57. वर्ण विपथन (chromatic aberration) का दोष नहीं पाया जाता है

- (a) अपवर्तक दूरदर्शक में
(b) परावर्तक दूरदर्शक में
(c) 'a' और 'b' दोनों में
(d) 'a' एवं 'b' दोनों में किसी में भी नहीं

58. एक दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस-दूरी 60 cm है। 20 गुना आवर्धन (magnification) प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस-दूरी होनी चाहिए

- (a) 2 cm (b) 3 cm
(c) 4 cm (d) 5 cm

59. 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी (converging) लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए, तो इसकी आवर्धन-क्षमता क्या होगी?

- (a) 4 (b) 5
(c) 2 (d) 1

60. रेटिना पर बननेवाला प्रतिबिम्ब होता है

- (a) वास्तविक एवं सीधा (b) वास्तविक एवं उलटा
(c) काल्पनिक एवं सीधा (d) काल्पनिक एवं उलटा

61. एक आवर्धक काँच (लेंस) को 1 ईंच की दूरी पर स्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m (आवर्धन क्षमता) = 5 करनी हो तो आवर्धक काँच की फोकस-दूरी होनी चाहिए

- (a) 0.2 ईंच (b) 0.8 ईंच
(c) 1.25 ईंच (d) 5 ईंच

62. विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि-दोष होता है, उसे कहते हैं

- (a) निकट-दृष्टि (b) दीर्घ-दृष्टि
(c) अर्बिदुक्ता (d) जरा-दृष्टि

63. अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है

- (a) निकट-दृष्टि (b) दीर्घ-दृष्टि
(c) ऐस्टिगमेटिज्म (d) जरा-दूरदर्शिता

64. निकट-दृष्टि दोष वाली आँख (myopic eye) साफ-साफ देख सकती है

- (a) अनंत पर की वस्तुओं को
(b) दूर स्थित वस्तुओं को
(c) निकट की वस्तुओं को
(d) इनमें कोई नहीं

65. निकट-दृष्टि वाली आँखें स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती हैं

- (a) उत्तल लेंस का
(b) अवतल लेंस का
(c) बेलनाकार लेंस का
(d) बाइफोकल लेंस का

66. एक व्यक्ति 1 m से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को साफ-साफ नहीं देख सकता है। 25 cm तक की वस्तुओं को साफ-साफ देखने के लिए उसे वैसा लेंस लगाना चाहिए जिसकी क्षमता

- (a) 3 D हो (b) 1.5 D हो
(c) -3 D हो (d) -1.5 D हो

67. निकट-दृष्टि दोष से युक्त एक मनुष्य एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता $-2D$ है। उस मनुष्य के लिए दूर-बिंदु (far point) की दूरी होगी

- (a) 25 cm (b) 50 cm
(c) 100 cm (d) 150 cm

68. सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है

- (a) 100 cm (b) 50 cm
(c) 250 cm (d) 25 cm

72. एक आवर्धक काँच की क्षमता 12 डायोप्टर है। इसकी आवर्धन क्षमता होगी

- (a) 4 (b) 1200
(c) 3 (d) 25

73. एक खगोलीय दूरबीन के दोनों लेंसों की फोकस-दूरियाँ 0.3 m तथा 0.05 m हैं। सामान्य समायोजन में दोनों लेंसों के बीच की दूरी है

- (a) 0.25 m (b) 0.175 m
(c) 0.35 m (d) 0.15 m

69. एक बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए, जिसे कहा जाता है

- (a) निकट-दृष्टि (b) आस्टिगमेटिज्म
(c) जरा-दूरदर्शिता (d) दीर्घ-दृष्टि

70. एक दीर्घ-दृष्टि वाले व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी

- (a) उत्तल (b) अवतल
(c) बेलनाकार (d) समतलोत्तल

71. जब नेत्र-लेंस की क्षमता (power) बढ़ जाती है, जिससे दूरस्थ वस्तु से आनेवाली किरणें रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं, तब उस व्यक्ति को किस प्रकार का नेत्र-दोष होता है?

- (a) निकट-दृष्टि (b) दूर-दृष्टि
(c) जरा-दृष्टि (d) अर्बिदुक्ता

1	c	11	d	21	a	31	c	41	b	51	c	61	a	71	a
2	c	12	c	22	b	32	a	42	a	52	d	62	c	72	a
3	a	13	d	23	b	33	b	43	d	53	b	63	a	73	c
4	d	14	d	24	c	34	b	44	d	54	b	64	c		
5	a	15	b	25	a	35	c	45	a	55	d	65	b		
6	d	16	a	26	a	36	d	46	c	56	a	66	a		
7	a	17	d	27	b	37	a	47	b	57	b	67	b		
8	a	18	c	28	b	38	b	48	b	58	b	68	d		
9	d	19	a	29	d	39	b	49	a	59	c	69	b		
10	b	20	b	30	b	40	a	50	d	60	b	70	a		

SUBJECTIVE QUESTIONS

प्रश्न- प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें।

या,

प्रश्न- पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके शर्त क्या है।

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गये notes में हैडिंग देखकर लिखें और अभ्यास करें।

प्रश्न- क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें।

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गये notes में हैडिंग देखकर लिखें और अभ्यास करें।

प्रश्न- क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्तों को लिखें।

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गये notes में हैडिंग देखकर लिखें और अभ्यास करें।

प्रश्न- प्रकाशिक तंतु क्या है, ? इसके एक उपयोग लिखें ?

उत्तर- प्रकाशिक तंतु-एक यंत्र है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। जिसके अंतर्गत प्रकाश सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय संचारित होती है। इसमें लम्बा तथा 10^{-4} m (लगभग) की त्रिज्या वाली पाइप होती है। कलाई की गई पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 तथा क्रोड का अपवर्तनांक 1.7 होता है।

उपयोग : इसका उपयोग संचार संकाय में होता है, लम्बी दूरी तक प्रकाश सिग्नल को संचारित करने में।

प्रश्न- आकाश नीला क्यों दिखाई देता है?

उत्तर- हम जानते हैं कि "प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है।"

$$\therefore I \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

अतः नीला रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है इसीलिए ये रंग अत्यधिक प्रकीर्णित होता है।

प्रश्न- प्रकाशिक तंतु कोड का पदार्थ क्या होता है?

उत्तर- प्रकाशिक तंतु कोड बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले काँच या क्वार्ट्ज से बनी होती है। इसका अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए।

प्रश्न- माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं?

उत्तर- प्रकाश की चाल निर्वात में तथा प्रकाश की चाल माध्यम में के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है।

$${}^a\mu_m = \mu = \frac{\text{निर्वात में प्रकाश की चाल}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}}$$

$${}^a\mu_m = \frac{\lambda_{\text{air}}}{\lambda_{\text{medium}}}$$

प्रश्न- प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण को समझावें।

उत्तर-वर्ण-विक्षेपण- जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो वह सात रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्णविक्षेपण कहते हैं। विघटित रंगे तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है।

वर्ण विक्षेपण की क्रिया प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है।

प्रश्न- आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है?

उत्तर-

आवर्धन	आवर्धन क्षमता
(i) यह प्रतिबिम्ब की ऊँचाई तथा बिम्ब की ऊँचाई का अनुपात है।	(i) आँख पर प्रतिबिम्ब द्वारा बना कोण तथा बिम्ब द्वारा बना कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता होता है।
(ii) यह बनने वाले प्रतिबिम्ब का आपेक्षिक आकार देता है।	(ii) यह प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन की क्षमता दर्शाता है।

प्रश्न- लाल रंग खतरे के निशान के रूप में प्रयुक्त होता है। क्यों ?

उत्तर- रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

$$I \propto \frac{1}{\lambda^4} \text{ जहाँ } \lambda = \text{तरंगदैर्घ्य है}$$

चूँकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दूसरे रंगों के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है अर्थात् लाल रंग बहुत कम प्रकीर्णित होता है। इसी कारण लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान के रूप में किया जाता है।

प्रश्न- दो पतलें उत्तल लेंसों जिसकी क्षमता क्रमशः 5 D और 2 D है, अवीय एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है। संयुक्त संकरण का फोकस दूरी ज्ञात करें।

उत्तर-

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{1}{f_1 \cdot f_2}$$

$$P = P_1 + P_2 - d \cdot P_1 P_2 = 5 + 2 - \frac{1}{5} \times 5 \times 2$$

$$P = 7 - 2 = 5D$$

$$\therefore F = \frac{1}{5} \times 100 = 20 \text{ cm}$$

LONG ANSWER QUESTIONS

प्रश्न- उत्तल सुतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें।

$$\frac{\mu_2 - \mu_1}{R} = \frac{\mu_2}{v} - \frac{\mu_1}{u}$$

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गये notes में हैडिंग देखकर लिखें और अभ्यास करें।

प्रश्न- एक प्रिन्म के लिए दिखाइए कि अपवर्तनांक μ हेतु

$$\mu = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_\mu}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं।

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गये notes में हैडिंग देखकर लिखें और अभ्यास करें।

प्रश्न- पतले लेंस के लिए नीचे दिया हुआ सूत्र स्थापित करें:

$$\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गये notes में हैडिंग देखकर लिखें और अभ्यास करें |

प्रश्न- संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें।

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गये notes में हैडिंग देखकर लिखें और अभ्यास करें |

प्रश्न- संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें।

या

एक स्वच्छ चित्र के सहारे यौगिक सूक्ष्मदर्शी की कार्य प्रणाली समझायें। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजन प्राप्त करें।

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गये notes में हैडिंग देखकर लिखें और अभ्यास करें |

प्रश्न- एक स्वच्छ चित्र द्वारा खगोलीय दूरदर्शक की रचना एवं क्रिया का वर्णन करें और उसकी आवर्धन क्षमता की गणना करें।

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गये notes में हैडिंग देखकर लिखें और अभ्यास करें |